

数智治理的理论模型框架 与链式发展路径*

——基于B区治理模式创新的探索性案例研究

彭小宝 侯思涵 程慧文

摘要:人工智能驱动的治理模式创新正在重构政府治理要素配置与结构关系,其引发的范式转型已超越工具理性范畴,展现出重塑治理秩序的结构性的变革效应。然而,基层治理场域数智化转型中实现逻辑、技术嵌入路径与制度调适机制的适配性矛盾及其化解策略,仍是制约治理现代化的关键理论命题。本研究基于纵向嵌入式单案例研究设计,以B区改革实践为分析对象,突破传统技术—制度二元互构范式,建构“技术—制度—生态”融合理论模型,通过解构“制度代码化”核心机制与“事—岗—人”智能匹配模型,系统揭示技术嵌入与制度调适的双向编译机理及治理生态的适应性进化规律,进而提出“制度先导—技术赋能—制度重塑—治理生态”的链式发展路径。B区通过以全景式权责清单制度代码化改革破解科层刚性约束,借助平台化治理机制实现技术赋能与制度重塑的协同互构,最终培育具有韧性的数智治理生态,构建县域数智治理新范式。本文通过理论模型创新、典型案例解构和横向案例对比分析,构建“技术—制度—生态”融合理论模型,提出“制度代码化”概念和“科层为体,平台为用”的治理范式。本研究不仅拓展了技术治理研究的分析维度,更为治理现代化提供了可复制的实践范式与制度创新的知识增量。

关键词:数智治理 “技术—制度—生态”融合理论模型 技术赋能 制度创新 治理生态

一、问题的提出

在推进国家治理体系和治理能力现代化的进程中,治理体系的结构性的转型本质上体现为技术革命与制度创新的双向互构过程(曹冬英、王少泉,2024)。党的二十大报告明确指出要“优化政府职责体系和组织机构,深化事业单位改革,深化行政执法体制改革,着力破解深层次体制机制障碍,要完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台”。党的二十届三中全会进一步强调“健全高效办成一件事重点事项清单管理机制和常态化推进机制”。2025年中央城市工作会议部署了“着力建设便捷高效的智慧城市”重点任务,会议提出“坚持党建引领,坚持依法治市,创新城市治理的理念、模式、手段”。大数据、人工智能(AI)、区块链等前沿技术,为政府治理提供前所未有的工具集,预示着政府运作模式即将迈入一个全新的数字化、智能化阶段(汪波、牛朝文,2023)。AI技术的深度融入,将极大促进政府治理的智能化升级,通过流程优化、模式创新等手段,构建起高效、透明、智能的政府运行新生态(郁建兴等,2023)。技术理性与制度理性的交织互动,犹如中国新型现代化国家建设中的双轮驱动,共同塑造着国家发展的未来图景,并深刻影响着“中国式现代化”的理论内涵与实践路径。

“郡县治,则天下安”,这一古训深刻揭示了县域治理在国家治理体系中的基石作用。基层治理效能直接关系到社会和谐稳定、生活方式适应性变革以及突发事件有效应对。面对现代化进程加速,韦伯式科层制框架下的传统治理模式面临着组织结构碎片化、权责配置模糊化、信息传递衰减化等系统性困境(胡赫兰

收稿时间:2024-10-28;反馈外审意见时间:2025-1-7、2025-3-21、2025-5-12、2025-5-29;拟录用时间:2025-7-11。

*本研究得到国家自然科学基金委管理科学部“‘政策智能理论与方法研究’重大项目课题‘政策智能关键技术与应用示范’”(基金号:72293573)、国家自然科学基金面上项目“社会企业混合价值共创机制的模式演化与政策组合研究”(基金号:72474204)、国家社会科学基金重大项目“中国高校科技创新团队管理与合作有效性研究”(基金号:22&ZD308)的资助。感谢B区改革专班全体成员的大力支持和无私帮助,以及中国科学技术大学张腾蛟在本文画图上的帮助。侯思涵为本文通讯作者。

等,2023)。具体表现为治理单元行政壁垒导致“蜂窝状结构固化”,部分权责模糊性引发“有组织的不负责任”(沈费伟、诸靖文,2021),数据孤岛加剧信息不对称下的“决策偏差”,这些结构性矛盾在风险社会语境下更加显突出,倒逼治理体系向智能化方向转型(陈娟,2021)。

为突破基层治理困境,必须借助大数据、AI等技术手段,对基层治理制度框架进行全面重塑,进而构建出适应现代化需求的政府组织架构、职能配置及运行机制。然而,在探索如何借助AI技术推动治理体系变革的路径上,学术界和实践界尚未形成统一观点,既有研究在肯定技术赋能价值的同时,也普遍陷入“工具理性崇拜”认知局限;或将数字治理简化为技术移植过程,忽视制度环境的适配性调适;或拘泥于技术—制度二元分析框架,未能洞察治理生态的融合作用。这种理论盲区导致对3个关键问题的解答仍存空白:AI驱动的治理转型究竟遵循何种演化路径?技术的算法逻辑与制度的规则体系如何实现生态融合?在中国情景之下,智能技术如何实现政府治理运行机制和治理模式的转变?本研究通过构建“技术—制度—生态”融合理论模型,试图揭示数智治理转型中技术嵌入、制度重构与生态融合的动态作用机制,这一理论探索不仅有助于突破西方技术决定论的话语窠臼,更可为中国特色县域治理现代化提供学理支撑。

二、文献综述

(一)技术—制度互构视域下的数智治理演进

数智治理作为技术革命与制度创新的耦合产物,其本质是数据要素与智能算法对治理范式的系统性重构(波波娃、波波夫斯,2023)。中国信息技术驱动下的行政体制改革,历经电子政务、数字政府和数智政府3个显著的阶段性演进,每一阶段都深刻体现技术进步对公共治理模式的重塑(黄璜,2020),见表1。这3个阶段并非简单的技术迭代,而是技术逻辑与制度逻辑互构的产物,形成“技术突破→制度调适→新问题涌现→技术再突破”的螺旋式上升路径。

一是电子政务阶段实现了政府业务流程的数字化映射,通过信息管理系统实现政务流程的数字化转换,但本质上是对韦伯式科层制的技术性复制(张、基马蒂,2022)。政府部门间形成“数据烟囱”的数字化孤岛,技术仅作为提升工具效率的改良手段,未能突破科层制的垂直控制结构,这种“工具理性主导”的实践模式,印证了技术应用初期“换汤不换药”的制度惯性(梅尚、瓦拉文斯,2018)。二是数字政府阶段构建了跨部门协同治理体系,云计算与移动互联网技术推动横向协同网络构建,但制度刚性导致改革陷入“半渡效应”。政务云平台等技术基础设施虽已建成,但科层制的权责配置体系未发生本质变革,表现为“技术嵌入的制度锁定”,数据共享停留于操作层面,部门利益博弈导致“协同表象化”,这种技术与制度的非对称演进,暴露了“技术决定论”的认知局限。三是数智政府阶段触发治理体系的生态化重构,核心解决数字政府时期遗留的制度—技术适配困境,通过智能算法实现“数据—决策—执行”的闭环管理(库马尔等,2024),形成技术赋能与制度重塑的共振效应。

整体来看,从电子政务时期的流程数字化,到数字政府的服务平台化,最终演进至数智政府的自组织生态,这种演进反映理论从新公共管理向整体治理、再向复杂性治理的范式迁移,治理理论与复杂性科学指引下的改革开始触及科层制权力结构的重构(鲁吉尔等,2023)。关于如何顺利实现从传统治理模式向AI赋能的数智政府模式的转型,如何科学构建数智政府的应用场景与生态系统,以及如何有效规范数智政府的建设路径等关键问题,学术界亟需构建一套系统的理论体系,以指导并推动相关实践探索的深入发展。

表1 数字技术驱动下的中国行政体制改革的演化脉络

研究对象	演进历程	时间维度	典型形态	关键技术	理论基础与研究范式
信息化政府形态	电子政务时期	20世纪90年代~21世纪初	以政府网站建设为主,提供简单的信息发布和在线服务	计算机技术、数据库技术	公共管理理论
	数字政府时期	21世纪初~21世纪20年代左右	以“互联网+政务服务”为核心,通过整合政府内部资源,实现跨部门、跨层级的数据共享和业务协同	移动互联网、大数据、云计算等技术	整体性治理理论
	数智政府时期	21世纪20年代至今	以数据融通和人工智能为特征,智慧化的决策模式、智能协同的治理体系和个性化的公共服务供给	人工智能、区块链、物联网等	协同治理理论和复杂性科学演化理论

目前,关于政府治理体制由科层制向平台化转变的研究,多聚焦于技术应用的微观场景(如智能审批、风险预警等),却忽视治理结构系统性变革。其局限体现在三方面:一是分析维度单一化,对多主体博弈、规则再生产等动态过程解释力不足(陈等,2022);二是制度理论悬浮化,过度关注技术工具创新,缺乏对科层制权力结构解构的深度剖析,难以解释平台化治理中的权威重构逻辑(宋锴业,2020);三是方法论碎片化,案例研究多聚焦单一业务流程优化,缺乏纵向历时性追踪与横向府际比较,制约理论模型的普适性(肖红军等,2024)。这些局限性导致难以全面解释平台化管理模式下政府治理能力的系统性提升。

(二)“数智之路”:基层智治中的制度与技术互构分析

既有研究围绕技术—制度关系形成了3种理论范式,即技术决定派、制度决定派与互构主义派,其认知差异折射出对治理现代化动力机制的不同解释路径。

一是技术决定派。主张技术作为变革核心驱动力,通过信息基础设施重构治理的时空秩序。其核心命题在于信息技术通过降低信息不对称性,打破科层制的“蜂窝结构”,进而诱发组织形态的“去中心化”转型(桑切斯-托雷斯、迈尔斯,2017)。但过度强调技术自主性导致其陷入“工具理性陷阱”,忽视制度场域对技术应用的规制效应,如数据共享中的部门利益博弈,亦未解释技术异化现象背后的制度根源。

二是制度决定派。制度被视为技术演进的约束条件,该范式揭示科层制的路径依赖如何阻碍技术扩散:正式制度的刚性与非正式制度的粘性共同构成技术应用的“制度壁垒”(汪波、蒋君卓,2024)。但其解释力受限于“制度决定论”预设,将技术简化为被动适应变量,忽视技术反身性重构制度的可能性。

三是技术—制度互构派。技术—制度互构派认为治理成效的可持续是技术与制度共同作用的结果,强调行为主体、技术与结构之间的调试关系(王欢明等,2023)。该流派既肯定技术发展的内在逻辑对制度变迁的推动作用,也强调制度环境对技术演进路径的框定作用(曹冬英、王少泉,2024)。

尽管已有研究关注到技术与制度在基层治理整体场域中的互动,但多数研究仍侧重于特定时点上的横截面分析,对于二者在连续互动过程及其动态演化的探讨仍显不足。在互构过程机理研究中,未能揭示互构过程中的临界点机制,即技术积累如何突破制度容限触发结构性变革。互构派虽提出“技术—制度螺旋演进”命题,但对互构过程的微观机制缺乏精细刻画。同时,互构主义试图调和吉登斯的结构二重性,但在操作层面陷入新的解释困境,技术—制度互构常伴随权力再分配,但现有研究未能剖析权力格局的变化,这是由于对实践探索理论总结不足所致。

实践层面,技术—制度非对称演进会诱发“数字形式主义”治理困境。数字形式主义作为一种治理实践偏差,凸显了技术快速迭代背景下制度与技术协同推进的重要性,其制度根源可归结为两大方面。第一,制度异质性,即新旧体制混合并存下的模糊抉择。第二,制度重叠性,即“科层为体,数字为用”的标准迷惘(康伟等,2024)。具体而言,新旧体制并存导致治理实践中的异质性特征显著,决策者在面对多样化体制时往往陷入模糊抉择困境。同时,科层制与数字技术的结合并未形成清晰明确的整合框架,反而出现制度重叠的现象,使得治理标准在实践中变得模糊不清(孔特雷拉斯-埃斯皮诺萨、布兰科,2022)。

数字形式主义的产生让学术界开始审视“技术—制度”互构逻辑,技术是组织和制度变革的催化剂和赋能者,但这种赋能仅仅是一种“潜力”,使得某种组织形式和结果成为可能,但不一定成为必然,原因在于文化、社会以及制度结构特性影响着对新技术的认知、设计和使用。而制度环境则为技术的发展提供了方向和框架,政府通过制定相关政策、法规和标准,可以引导技术的研发和应用方向,促进技术创新与经济社会发展的紧密结合。因此,制度的先导性改革是实现技术嵌入的前提条件,通过制度先导性改革构建技术嵌入的“适应性空间”,成为解决当前数字治理中数字形式主义倾向的关键所在。

此外,既有“技术—制度”二元框架在解释数字形式主义时暴露出了主体复杂性的遮蔽、文化认知惯性的忽视和风险传导网络的失控三重局限。首先,这一框架忽视了公众(服务对象)、社会组织(监督者)等多元主体的策略博弈。其次,传统治理文化中的“控制偏好”与数字治理的“开放需求”之间的冲突未被纳入分析。典型表现为数据囤积综合症,部门因“信息即权力”的认知拒绝数据共享,架空了跨部门协同机制。此外,算法权

威迷信现象也较为突出,决策者将AI预测结果等同于科学真理,规避政治责任。最后,技术—制度互构产生的系统性风险,如隐私泄露、算法歧视等,缺乏生态缓冲机制。为了克服上述局限,本研究认为需要将生态纳入到框架之中,以调节非对称演进张力。

三、理论分析框架:数智治理的“技术—制度—生态”融合理论模型

基于对技术—制度互构理论的反思,数字政府理论的研究重心也逐步转向生态中心论(米加宁等,2024)。本文探讨基层政府和技术驱动下,如何通过制度创新、体系构建和生态完善,促进多元主体间策略协同和利益共享,识别并分析行动者之间连接关系、互动模式以及在系统演化中的作用。

(一)数智治理的“技术—制度—生态”融合理论模型

“技术—制度”互构理论肯定技术发展的内在逻辑对制度变迁的推动作用,强调了制度环境对技术演进路径的框定作用。生态维度的引入标志着治理理论向复杂系统范式的跃迁。技术—制度—生态的协同演进本质上遵循“简单系统→复合系统→复杂适应系统”的演化规律,其理论突破体现为本体论、认识论和方法论的三重转换,实现从实体主义转向关系主义,关注要素间的动态互构而非静态属性,从机械因果论转向涌现生成论,从线性决定论转向非线性协同论。基于此,本文构建“技术—制度—生态”融合理论模型(见图1),涵盖数字技术变革、制度体系重构以及治理生态建构三大核心要素,强调了“生态”维度对技术和制度的融合作用机制。

1.“生态”维度的定义与特征

从治理的本质来看,数智治理不仅仅是AI技术的运用,更是制度、决策、监督、服务和实施的综合性系统(汪波、蒋君卓,2024)。其中,“生态”维度是指以制度创新和技术赋能为基础,由多元治理主体交互规则、动态

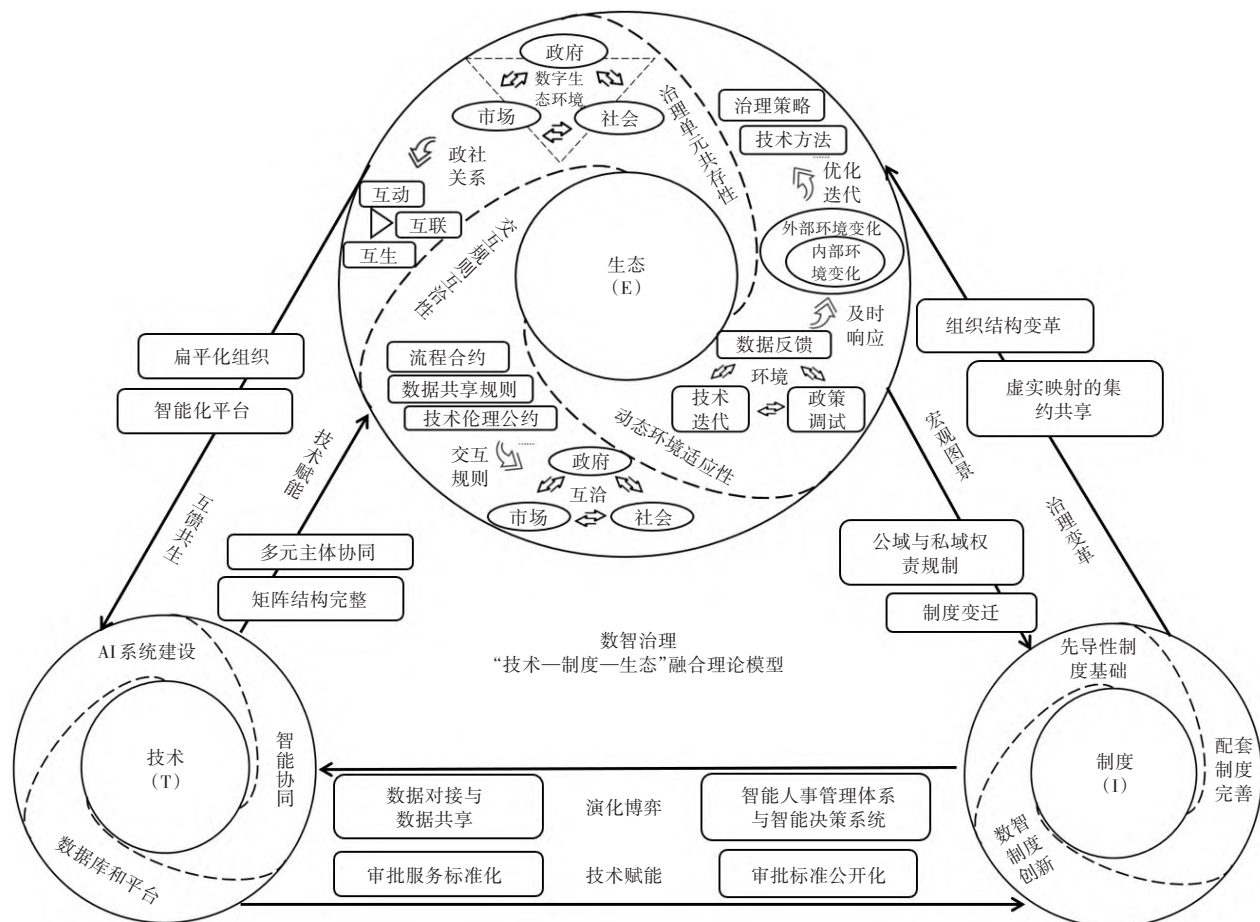


图1 数智治理的“技术—制度—生态”融合理论模型图

协作网络及适应性环境构成的系统性治理。生态维度的特征包含以下3个方面。

一是治理单元共存性。在“治理生态”中,政府及其内部各个部门、市场与社会各方将更加紧密地相互关联、相互作用,共同塑造一个更加开放、包容、协同的数字生态环境。政府与社会关系从传统的“管制—被管制”模式向“互联—互动—互生”的新型关系演变(米加宁等,2024)。

二是交互规则自治性。多元主体之间的互动需要一套自治的交互规则。这些规则包括流程合约、数据共享规则和技术伦理公约等。这些规则为不同主体之间的协作提供了明确的规范和指导,确保了治理过程的有序进行。

三是动态环境适应性。在“治理生态”中,治理平台能够根据数据反馈、技术迭代、政策调适进行自我进化,这种动态适应性使得治理生态能够及时响应内外部环境的变化,不断优化治理策略和技术方法。

2. 技术、制度和生态维度的作用路径

“技术—制度—生态”融合理论模型涵盖了技术、制度和生态三维叠加与交互影响的复杂耦合机制,包括技术对制度嵌套调节机制、技术—制度互构机制和治理生态适应性进化机制,强调了生态维度的技术推动性、制度创新性和治理适配性。具体表现在以下3个方面。

一是技术赋能是数智治理的基础。技术维度关注数字技术在数智治理实践中的应用,及其对治理效率与能力的推动作用。数据共享和数字平台的搭建及智能协同,服务于基层政府服务和治理的数字化转型。

二是制度创新是数智治理的载体。制度先导改革是数智政府改革的关键,先导性制度、政府治理结构的创新以及配套措施,能够提升技术对制度的嵌套调节机制。制度重塑需要在保障政府治理稳定性和连续性的同时,适应数字化时代需求,促进政府职能转变和服务模式创新。

三是治理生态是数智治理的导向。治理生态通过双向赋能机制驱动技术进化与制度创新,依托智能化平台构建技术共生体作用于数字技术变革,实现多元主体业务协同,并推动技术平台优化迭代和抑制技术黑箱等。通过宏观图景作用于制度体系创新,即平台化破围、项目化重构、数字化赋能等公域与私域的权责规制创新实现制度变迁。治理生态不仅是制度的执行场域,更是通过技术反馈回路促进制度创新的“活的系统”,通过技术反馈回路(如区块链存证数据反哺制度校准)驱动制度动态优化,推动公共管理从“科层控制”向“生态治理”跃迁,催化“数字政府→智能治理生态”的建构进程。

(二) 基于理论模型的基层数智治理逻辑链条

“技术—制度—生态”融合理论模型不仅反映数字政府研究领域的范式转变,也为理解数字时代的治理逻辑提供了新的分析框架。本文引入演化博弈视角和行动者网络视角,揭示在政府治理转型过程中,主体在协同发展过程中的策略演化路径,以及策略如何影响整个系统的稳定性和效率。本文从纵向角度梳理出基层数智治理的全链条过程机制,即“制度先导—技术赋能—制度重塑—治理生态”(见图2),此逻辑链条映射了治理改革的内在动力与演进路径。

1. 制度先导—问题到制度

基层治理的范式转型源于对组织场域内实践困境的病理学诊断。数智治理的初始条件植根于韦伯式科

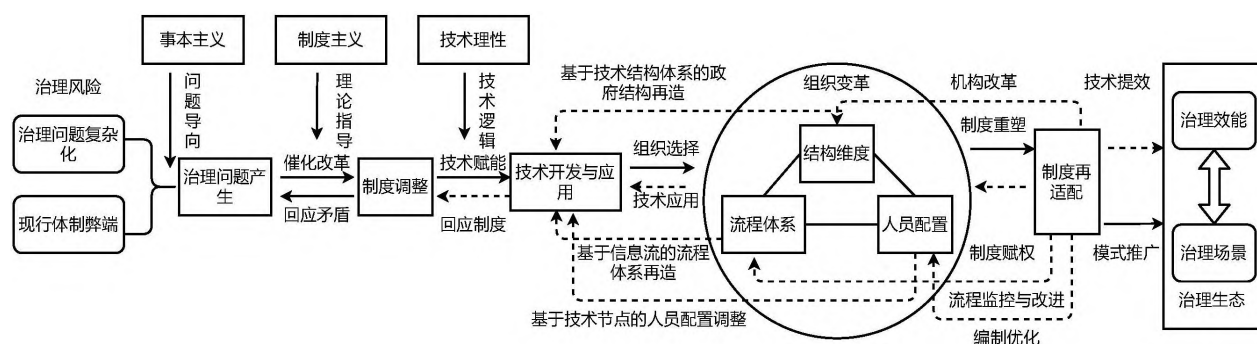


图2 基层数智治理的全链条过程机制

层制的制度性锁定与数字化转型需求间的结构性张力,具体表征为组织流程阻滞、资源分配帕累托次优以及治理场景复杂涌现。这种“事本主义”工具理性与“制度主义”价值理性的二元对立,本质上是行政体制“条块分割”制度与数字时代整体性治理诉求的适应性危机。因此,面对治理困境,制度先导性改革成为必然,制度作为一种结构稳固且系统化的规则体系,构成治理工具箱中的核心组成部分。

路径依赖理论表明,既有制度安排会对行动者的选择空间产生结构性约束,进而主导制度变迁的演化轨迹。要实现技术赋能,首先需要制度创新,为技术融入治理体系创造更加灵活与开放的制度环境,促进技术资源与治理需求的精准对接。这一过程需基于对未来治理需求的预判,构建“制度设想”,并明确“组织变革”方向,实现从“资源投入导向”向“需求驱动导向”的转变。因此,一个坚实且运作顺畅的制度环境是技术嵌入并拓展其开发与应用领域的基础性前提。

2. 技术赋能—制度到技术

技术逻辑的有效运作深度依赖于由制度性工具所塑造的稳固且高效的制度环境,在制度先导支撑下,技术赋能成为提升治理效能的关键环节。制度环境为技术发展提供特定社会语境,而技术进步则通过倒逼机制促使制度突破路径依赖,推动创新生态的动态演化。这一过程被称为“技术赋能”,即在现有制度框架体制下引入技术手段,通过优化治理流程、提高执行效率、降低运营成本等方式,有效应对治理问题的复杂化。这一过程并非孤立存在,而是政治、经济、文化、社会等多重因素综合作用的结果。从技术对制度的赋能来看,新兴技术广泛渗透政府管理和公共服务的方方面面,成为重塑政府组织形态和运行机制的关键性力量(蔡、张, 2023)。

3. 制度重塑—技术到制度

数智治理并非技术应用的简单叠加,而是嵌入社会政治语境的协同演化。科层制逐渐被去中心化的治理网络所取代,政府转型为一个扁平化、开放化、灵活化的后工业组织形态。我国条块体制已形成稳定的“制度化组织”形态,其约束机制具有三重理论特性。一是合法性陷阱与制度同构,韦伯式科层制的理性权威在条块分割中异化为“部门理性”,各部门通过建立专属制度规范来强化合法性边界。这种“制度护城河”效应导致横向制度同构困难,形成“制度逻辑冲突”(罗伯茨等, 2024)。二是条块分割形成垂直资源控制体系与横向资源竞争格局。部门通过信息垄断、审批权限等策略性资源构筑“蜂窝状结构”,造成治理生态所需的资源流动受阻。三是条块体制通过“注意力制度化”形成路径依赖。部门绩效考核体系催生“政策注意力锦标赛”,导致治理议题被切割为条线专属领域。数字技术应用也催生了数据治理、流程再造、绩效评估等一系列配套制度变革。然而技术如何实现对制度的重塑,让技术内生于政府治理过程,又反作用于治理结构和制度,需要理论和实践的探讨。

4. 治理生态—技术、制度到生态

数智治理中技术赋能与制度创新的最终逻辑导向是构建一个健康、可持续的治理生态,生态维度强调的是有机、动态、相互作用的治理系统,包括制度创新(制度改革、制度重塑、配套制度)、技术能力(系统互联+数据共享+业务协同)和数字化服务等系统融合,各组成部分相互依存、相互作用,共同推动治理目标的实现,推动传统科层制治理结构的范式治理革新。治理生态通过多中心治理网络建构、复杂适应系统和权力拓扑结构重塑三重机制消除条块分割体制,将多元主体接入治理平台,建立出自洽的交互规则和动态环境适应性的治理平台。

四、案例描述:B区县域治理模式创新实践个案

(一)研究方法

研究方法的选择需深刻考量研究问题的本质属性。本文聚焦于三大核心议题:一是解析AI治理平台系统的结构构成及其交互关系,这一问题属于“本体性”探讨,即揭示“是什么”的实质(周翔等, 2023);二是探索科层制政府体系在AI技术赋能下如何向基于项目制的平台化组织模式演进的过程和机制,侧重于过程分析,归

入“功能性”问题的范畴,旨在阐明“如何”运作(戈尔茨,2017)。三是探究比较政府平台化转型之后,改革成效的横纵向比较,旨在研究“怎么样”的问题(威尔逊,2002)。研究采用纵向嵌入式单案例研究设计,探索科层制政府治理体系在AI技术赋能下,向平台化组织模式的演进历程。鉴于研究涉及多层次、多主体的复杂分析单元,单案例研究方法能够不囿于既有文献或经验证据,直接面向管理实践中涌现的新现象(宋锴业,2020),进行理论创新与构建,从而丰富和拓展相关领域知识体系(刘海兵等,2023)。

(二)案例背景与对象

2021年4月,中共中央与国务院联合发布的《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》中,明确强调“市、县级政府要将乡镇(街道)、村(社区)纳入信息化建设规划,统筹推进智慧城市、智慧社区基础设施、系统平台和应用终端建设,强化系统集成、数据融合和网络安全保障。健全基层智慧治理标准体系,推广智能感知等技术。”为有效激发县域发展的内在动力与潜力,安徽省选取B区作为县域治理现代化模式的先行试验区。该试点深度融合工业互联网思维,引入AI大模型,以技术赋能基层治理的具体应用场景,将机制创新与技术革新并轨推进,通过对基层治理任务(事)、岗位职能(岗)以及人员配置(人),进行精细化切割与跨层级、跨部门系统性整合,并在B区初步实现小切口的“事岗人”关联,探索“AI+基层治理”的数智治理模式实践,见图3。

案例研究的核心旨趣在于新理论的构建与探索,而非既有理论的简单验证。因此,案例选择需具备高度的典型性与启发性,以激发新理论洞见(尹,2013)。遵循理论抽样严谨原则,本文以B区作为研究对象,其选择依据主要基于以下三方面考量。

(1)地域的典型性。B区是2012年新设立县级行政区,位处省际毗邻地区,其目的在于建设实现“政区合一”治理模式的新型功能区。B区被赋予长三角一体化的省域“桥头堡”及长三角核心区域“白菜心”双重使命,使其成为观察区域治理协同与府际博弈的天然实验室,其制度张力为观察“技术—制度”协同演化提供丰富经验素材。

(2)实践的探索性。B区通过实施“按单聚散”“人单酬合一”“对赌”等系列措施,将AI与编制、岗位和工作事项相结合,探索基层治理体制和公务员工作方式转变,打造出原创性县域治理现代化新模式,率先将AI技术融入到编制管理和协同治理环节中,区别于既有数字政府案例的渐进改良路径,B区实践呈现范式突破性。

(3)分析的可行性。研究团队全程参与并跟踪B区改革谋划、调研和实践,完整记录“方案设计→实践试点→迭代优化”的全周期改革轨迹,为开展深度纵向单案例研究提供一手数据,确保案例叙事与理论建构的交互验证。

(三)数据收集与分析步骤

本研究历经两年多(具体为2022年11月~2025年4月),研究团队收集访谈数据、改革档案、公开资料、参与式观察等多种数据以实现三角验证。首先是主要参与者的描述和观察资料,研究团队针对改革专班核心成员进行了多轮开放式访谈和参与式观察。其次是其他参与者的描述和观察资料,研究团队对B区公务员、技术支持单位、人民群众等进行访谈和观察。最后是文件记录和文献资料的分析,研究团队系统性整理自改革

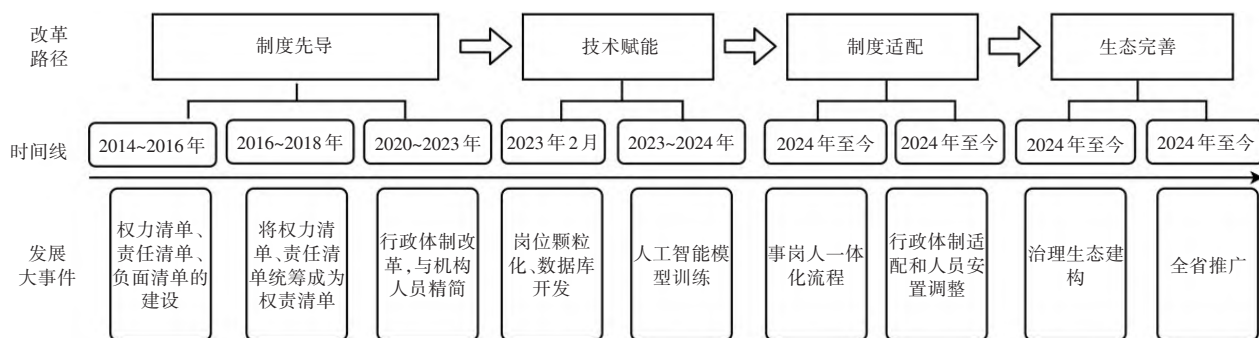


图3 B区探索开展县域治理现代化模式时序图

萌芽,至试点实施全过程的官方与非官方资料,包括但不限于后台运行数据、会议纪要、工作总结、内部出版物、宣传材料、主题书籍、研究报告、新闻资讯与群众反馈等资料,补充和验证访谈和观察资料(详见表2)。

五、案例分析:B区县域数智治理演化机制分析

本文依据“技术—制度—生态”融合理论模型与基层数智治理逻辑链条,分析B区改革实践的“制度先导—技术赋能—制度重塑—治理生态”演化过程(见图4),展现B区从理论摸索到实践落地的改革路径。在分析过程中,本文摒弃先入为主的假说或命题,采取开放性和归纳性研究方法,剖析改革内在逻辑与理论机制。同时,为直观展示改革过程,本文运用图表工具呈现不同阶段的工作内容、要点与路径。在数据分析过程中,通过对数据、理论和文献进行反复比较,提炼研究发现。

(一)改革源起——基层治理问题化

B区面临财政负担、协同失效与权责模糊的系统性挑战,亟待通过制度创新破解。一是权责模糊导致岗位边界混沌与考核失准。基层工作千头万绪,一人

表2 数据收集汇总表

一手资料(受访者及人数)	编号	日期	时长	访谈主题
改革工作专班	专班负责人	A1	2023.05.27 2023.11.30 2024.04.07 2025.02.19	7h 改革历程和关键决策
	专班专职副主任	A2	2023.09.29 2024.04.07	3.5h 改革事项与案例分享
	工作组组长	A3	2023.11.26	2h 清单与数据组工作情况,改革近况和挑战
	工作组组长	A4	2023.11.26	2h 模型与开发组工作情况,改革难点和愿景
改革区公务员	居委会网格员	B1	2024.06.26	1h 工作任务与转变
	交通局公务员	B2	2024.06.26	1h 工作适应情况与成效
	水利局公务员	B3	2024.06.26	1h 工作适应情况与冲突
技术支撑研发机构和企业	某AI研究院研究员	C1	2023.11.29	2.5h 技术路线
	某AI研究院研究员	C2	2023.11.29 2024.12.26	4h 技术难点与完善方向
	某AI公司研究员	C3	2023.11.29	2.5h 企业参与情况与技术研发情况
人民群众	当事人	D1	2024.06.26	0.5h 对政府的评价
	当事人	D2	2024.06.26	0.5h 对事件处理的反馈
	普通群众	D3	2024.06.26	0.5h 对政府改革的主观感受
二手资料及其来源		编号	量化信息	主要内容
政府内部文档	专班人员 省委省政府部门	E1	11份	8份内部文件,3份PPT展示文档(共226页)
技术开发资料	某AI研究院、某AI公司	E2	9份	规格说明书、系统架构设计文档、数据库设计文档、类图与时序图等UML图、运维手册、部署文档
研究报告	文献、研究团队实地调研	E3	3份	3份研究报告
新闻信息	新闻平台媒介、政府网站	E4	8份	网络媒体资料

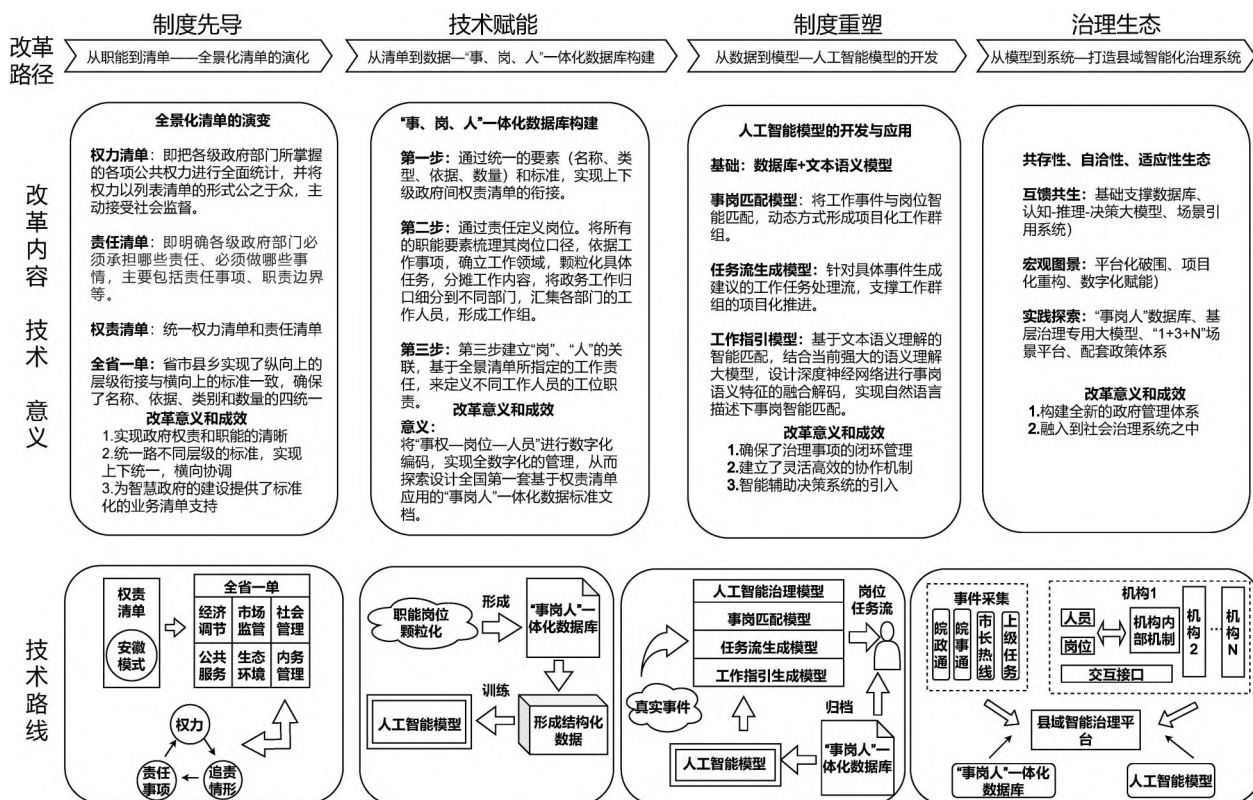


图4 B区“制度先导—技术赋能—制度重塑—治理生态”的数智治理改革逻辑

多岗、一岗多人现象较为普遍,经常需要同时处理很多综合性、突击性工作(王孟嘉,2021)。多数乡镇以“不出事”为核心考核指标,优秀干部晋升通道受阻。二是条块分割下的治理合力耗散。治理合力不足主要分为横向不足和纵向不足,横向不足表现为县直部门之间协调配合机制不够完善,纵向不足表现为省市县乡之间上下协作机制不健全,造成相关工作回应迟滞、效率低下等问题。三是基层财政压力较大,编制倒挂与行政成本高。基层机构设置上下一般粗、财政负担重。以B区为例,区31个党政机关共有146个行政编制,核定科级领导职数120个,平均不到1.3个行政编制就核定1个科级职数。区别于省市级治理,县域直面“上面千条线,下面一根针”的执行张力,需重构适配基层的权责配置模型。三重困境共同凸显职能清单化、协同平台化、权责显性化的改革紧迫性,为B区“事岗人”一体化改革锚定了方向。

(二)制度先导——政府职能清单化

政府治理是一个复杂且动态的生态系统,内化制度与技术两大核心要素,政府制度对技术的吸纳能力成为影响政府职能有效实现的关键因素。B区数智治理改革立足于权责清单制度,清单制作为一种信息清晰化集成工具,它与信息技术相结合,能够跨越府际界限、强化内部权限约束及促进外部赋权的界权架构,以清晰化、制度化和开放式的分权模式为核心,为多元力量的成长与发展开辟制度化的空间(解胜利、吴理财,2019)。政府职能量化“全景清单”形成以权责清单为核心,公共服务清单和行政权力中介服务清单为两翼的制度体系(见图5),为改革试点奠定制度先导条件。

B区创新实践表明,清单制通过职能编码机制突破科层制信息不对称困境,构建技术嵌入的制度合法性基础。这种合法性建构包含三维制度编码机制。一是权责关系标准化,将权责清单转化为可解析的“制度元数据”,工作专班用了半年时间(清单组组长A3:最大的挑战是把“协调矛盾纠纷”这种模糊职责拆解成可量化动作,我们团队连续加班3个月。),对1127项权责模块的拓扑映射,形成“职能—数据—算法”的三维对应关系,为AI技术嵌入创造了制度接口,破解数字政府时期遗留的“制度刚性”和“技术悬浮”陷阱,构建技术赋能与制度重塑的共振场域,使模糊的行政裁量权转化为可计算的技术参数。二是业务流程颗粒化,运用流程挖掘技术对178项跨部门流程进行拆解并生成最小治理单元。每个单元包含输入数据标准、处理规则代码、输出效能指标等技术规范,形成区块链智能合约的制度接口。三是数据要素法定化,通过政务数据资源目录确立数据确权的制度性框架,采用“负面清单+分级授权”模式破解数据共享悖论。

B区的制度先导性改革实质是构建起制度语法体系,使技术系统能够以“机器可读”方式接入治理场域,为技术深度嵌入提供了合法性基础、协同性框架和要素化资源三位一体的支撑体系。B区实践验证了制度先导改革对AI技术赋能的三大作用:一是降低技术摩擦系数,权责清单的标准化将部门博弈转化为技术参数调整,大幅度降低改革阻力下降;二是构建技术介入接口,流程清单的颗粒化使AI、区块链等技术获得可识别的制度接入点,部门协同效率提升2.7倍(据改革专班测算);三是激活技术赋能空间,数据清单通过制度排除法释放出结构化数据,使机器学习模型训练周期缩短。

(三)技术赋能——制度内核数字化

“职能全景清单”为实现制度要素的数字化奠定了基础,通过“自然语言→机器语言”双向转译机制,实现了制度编码。B区通过与研究院和AI公司合作开发了专用智能治理模型,整合智能语音识别与合成、自然语言处理(NLP)、知识图谱等核心技术,为B区定制开发“智能治理平台”底层架构,将“数据+智能”的平台化技术,赋能到政府管理流程中,构建“事岗人”一体化数据库(见图6)。

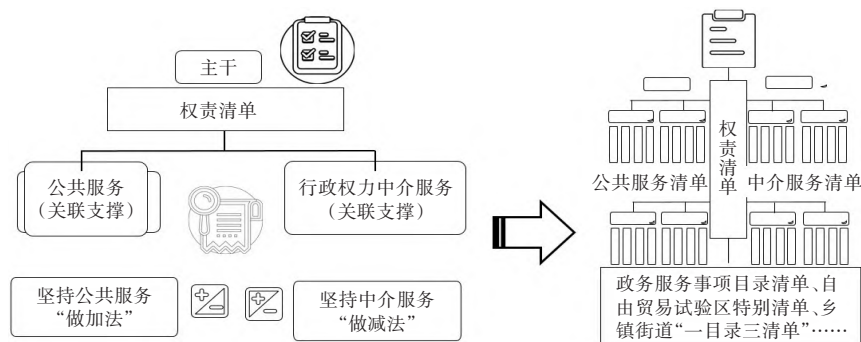


图5 政府职能量化“全景清单”制度体系

“事岗人”一体化数据库构建的核心目标在于两点:一是分析基层治理中的“事”件要素(工作分类、工作事项和具体任务),通过事件责任定义并匹配岗位,建立“事岗”关联;二是建立“岗人”关联,通过量化人员能力与职责画像与岗位需求模型,实现人岗动态适配,并关联绩效积分系统,确保责能匹配、效能提升。操作步骤如下。

第一步,将“事权—岗位—人员”进行数字化编码,对B区通过统一的要素(名称、类型、依据、数量)和标准,形成一个覆盖省、市、县、乡4级权责事项的清单,实现上下级政府间权责清单的衔接。统一化数据处理标准是提升政府数据治理效能、促进数据资源共享与利用的关键所在,有助于构建上下相连、左右相接、协同管理的平台互联体系。

第二步,基于全景化权责清单制度体系,形成行政机关“职能数据库”,即“职能—任务—机构—岗位”4个层次的互联,通过责任定义岗位。具体来说,B区将所有职能要素梳理至其岗位口径,依据工作事项确立工作领域,颗粒化任务并分摊工作内容,将政务工作归口细分到不同部门,汇集各部门工作人员形成工作组。明确岗位责任,梳理工作流程,将不同岗位和不同工作人员的工作步骤细化,探索岗位责任和履职行为对应。例如在B区A镇,将所有工作分类为六大类(党群服务、农业农村、经济发展、社会治理、为民服务和综合执法),共计梳理工作事项206项,具体任务1097项,岗位责任7079条。

第三步,建立“岗”“人”的关联,基于全景清单所指定的工作责任,定义不同人员的工位职责。例如在B区A镇,党政部门人员逐一按照“区域+区划”思路布点布局,建立综合性工作平台,将乡镇各类组织、机构和人员统筹配置到平台上,由乡镇统一调配使用并推动模块化运行,实现“平台+机构+岗位”机制,具体构建模型见图6。

实践层面,B区采用信息数据无感采集和无感量化。一是履职信息无感采集。通过AI技术智能化、无感化归集和抓取各类有效政务履职信息,同时提供丰富的工作事项案例,实现全景清单外工作的覆盖。二是考核管理无感量化。针对不同考核管理要求,智能分析相关工作任务完成时效、资源损耗、人员调用等情况,个性化提供量化统计结果,提升考核管理质效。三是决策辅助数据无感采集。通过深度挖掘长期大数据统计信息,如机构岗位关联性分析、人员岗位负载等,对优化机构配置、岗位设置、人员配备等提供辅助决策建议,支

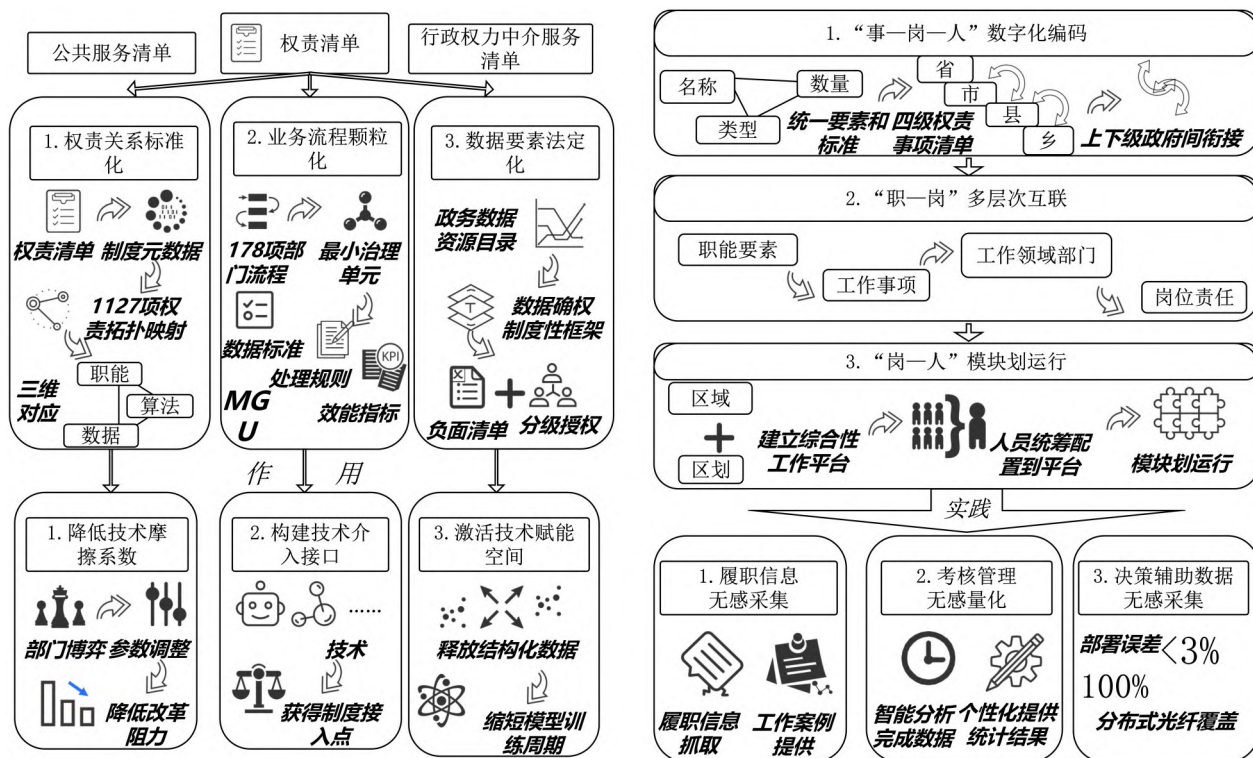


图6 “事岗人”一体化数据库构建图

撑数据驱动的机构编制管理(王凯、王振,2022)。“无感采集”系统采用多模态感知技术,部署误差率控制在3%以内(传感器精度 $\pm 0.5\%$ 、算法识别误差 $\pm 2.5\%$)。系统通过分布式光纤传感网络实现办公区域100%物理覆盖。数据采集周期从传统人工填报的T+3天提升至实时更新,但存在5%~8%的岗位因非结构化场景(如田间调解)需补充人工标注。技术团队通过迁移学习优化模型,使跨场景任务识别准确率从初期72%提升至89%。不过,这一成果与改革目标以及全面推广的要求仍存在一定差距。

(四)制度重塑——运行机制平台化

随着AI技术融入到制度体系,行动者技术认知、实践和网络的三重路径会引发制度重塑,技术工具在应用场景中进行解码,实现执行制度代码的过程,即“技术驯化制度”过程。首先,技术认知颠覆制度惯性。数智治理平台提供的实时效能数据(如“事项办结时效热力图”),打破了传统科层制的“模糊管理”认知,将技术揭示的问题转化为制度变革动力。其次,技术实践重构制度。传统制度要求“接诉即办”,而技术赋能则为“未诉先办”,将AI预测的潜在诉求纳入制度化处置流程,重构基层治理的响应机制(王建冬等,2023)。最后,技术体系重塑制度结构。由智能终端、治理平台和部门系统构成行动者网络,解构传统科层制的塔型结构,倒逼机构改革并采用平台化管理,建立与技术体系适配的扁平化组织结构。B区制度重塑体现在以下3个方面。

一是平台化运作机制。数智治理精髓在于构建高度智能化的综合管理平台,平台通过动态集成模块化部门,实现政府管理体系在组织结构重构、分工模式创新及质量反馈机制优化等方面的变革(金等,2022)。平台成为连接政府内部各个部门和政府与民众的组织桥梁,促进多领域、跨部门的深度融合,平台上模块化部门间广度与深度的增强,构筑复杂多维的互动网络,这些非线性的、多边互动的关系网络,重塑政府组织运转机制,增强政府科层体系在多元任务场景下的协调与协作能力(森约等,2021)。B区的智能化综合管理平台平台分为事岗匹配模型、任务流生成模型、工作指引模型三大板块,在功能上相互交叉、紧密联系,共同构成了一个完整的智能工作流程体系,见图7。

第一,事岗匹配模型。基于文本语义理解大模型的智能匹配,进行事岗语义特征的融合解码,将工作事件与岗位智能匹配,动态方式形成工作群组的事岗智能匹配,解决传统管理体制下适配错位问题。例如,在业务分配文本中出现骚扰、殴打等描述,其语义特征与治安岗职责中“维护社会治安”等描述会匹配出高分。第二,任务流生成模型。模型运用复杂事件处理引擎,将治理场景解构为任务序列,针对岗位生成任务描述,连接具体事件和岗位,生成岗位处置描述(工作内容+期望结果),智能生成一个有向无环图作为模型建议的工作任务流。第三,工作指引模型。基于事岗匹配和 workflows 模型,将任务流与岗位人员进行匹配,构建动态知识图谱,提供场景化操作规范,破解“知道做什么但不知怎么做”的执行困境,给予人员明确工作指引。

总之,事岗匹配模型提供基础匹配结果,任务流生成模型根据匹配结果构建 workflow,工作指引模型则在此基础上生成具体任务描述(见表3)。此外,B区依托热更新和灰度发布机制,实现制度迭代速度显著提升。区块链存证和智能审计手段则能显著降低寻租案件的发生率,增强了制度的透明性和公信力。

二是智能化考核体系。B区

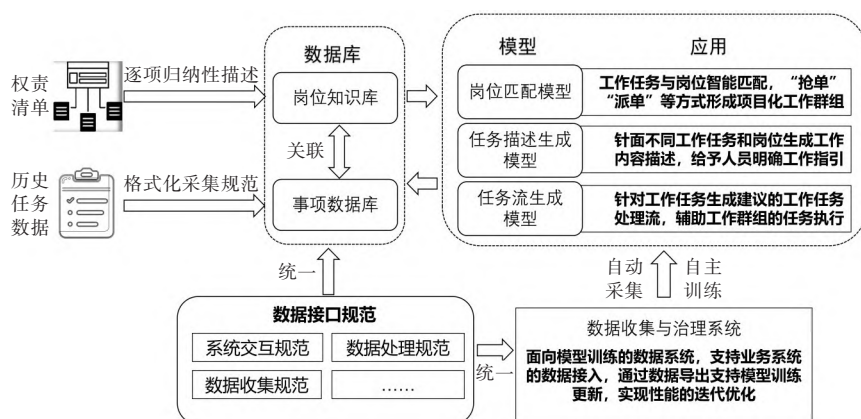


图7 基层治理人工智能模型与应用平台

表3 人工智能平台三大模型比较

维度	事岗匹配模型	任务流生成模型	工作指引模型
核心问题	Who: 谁最适合做	What: 需要做哪些事	How: 具体怎么做
决策焦点	人员能力—任务需求匹配	事件—任务序列映射	任务—操作规范转换
技术架构	强化学习+多目标优化	复杂事件处理+图神经网络	知识图谱+多模态交互
更新频率	人员能力变动触发(天级)	事件发生时触发(秒级)	任务执行中实时调整(分钟级)

在智能晋升体系中创造性实施“制度编码化”的语法转译,将抽象的伦理要求转化为可执行的数字参数。B区建立公务员行为全周期存证系统。每个治理动作(如政策解释、执法裁量)均生成包含时间戳、地理位置、操作终端的“数字指纹”,形成不可篡改的行为链。这种“技术刚性”设计有效破解传统考核中“结果导向”的弊端。建立“实践反馈—模型迭代”的双向通道,使伦理标准随治理环境动态进化。

首先,B区引入了“AI+抢单”机制,设定合格考核及奖励标准,构建出任务绩效、能力发展与治理价值的三维立体考核模型(见表4)。其次,B区构建阶梯式晋升规则,以积分获取机制和段位保护机制为核心。(1)积分获取机制,通过任务难度系数与完成质量系数的复合计算,实现对任务完成效果的量化评估。计算公式如下:积分=基础分 $\times$ (1+难度加成) $\times$ 质量系数。基础分根据任务的复杂程度分为3个等级,难度加成根据任务的性质进行调整,质量系数根据任务完成的时效性和质量进行调整,破解“晋升黑箱”难题。(2)段位保护机制,当干部积分账户达到晋升阈值时,智能合约自动触发晋升评估。计算公式为:IF(个人积分 $\geq$ 段位阈值)AND(伦理指数 $\geq$ 80)THEN启动晋升评估。(3)三级预警机制,当某类决策的群众复议率超过15%,自动触发规则审查,伦理偏离度持续超标则启动熔断程序。B区构建“决策—执行—监督”的三角制衡结构,即组织部掌握岗位标准制定权,政府拥有算法参数调整权,纪委监委保留异常行为调查权。这种“权力碎片化”设计使单一主体难以操控全流程。

在道路积水应急处置的机制运作流程中,区级部门、街道科室、外包单位等多个主体通过政务微信终端参与抢单。系统会实时显示处置进度热力图,每30秒更新一次。智能合约设定了抢单优先级。市政局养护科在2分钟内确认基础派单,街道办与交管局则通过竞争性抢单,在5分钟内完成任务包的分割。在智能化考核阶段,数字孪生平台会同步构建三维处置场景,并自动抓取关键效能参数——人员到达时长,通过APP定位校验等等;例如交管局负责积水点交通疏导,可获得15个绩效积分;街道办负责周边商户预警通知,可获得8个绩效积分;社会力量参与排水设施紧急租赁,可获得相应资金补贴。

三是建立三位一体保障体制。B区构建以技术约束为基础、权责界定为核心、熔断干预为兜底的闭环式制度保障体系,以期实现治理效能与安全稳定的动态平衡。明确技术系统的可解释性、可追溯性和可干预性要求,降低黑箱化决策风险。一是以技术手段固化制度,形成“不可篡改的技术执行环境”,核心措施包括算法备案审查制度和数据主权控制模块。要求所有政务类算法系统上线前需向区委网信办提交技术方案与伦理自评报告,重点审查政治合规性(如是否体现“以人民为中心”发展思想)、技术安全性(如数据加密标准是否符合国密要求)。二是区块链全链存证,为确保政务算法的全生命周期可追溯。B区将政务算法的研发、训练、部署、迭代过程全部上链存证,增强了算法的透明性,并为监督问责提供数据支撑。三是熔断干预机制,为防止算法决策的异常偏差。B区设置了算法决策偏离度阈值。例如民生事项偏离度超过15%时自动触发人工复核。

(五)治理生态——治理体系生态化

B区改革三大智能模型构建互馈共生系统(事岗匹配模型、任务流生成模型、工作指引模型)作用于数字技术变革,通过宏观图景(平台化破围、项目化重构、数字化赋能)作用于制度体系创新,探索信息共享、资源整合、业务协同的治理生态。治理生态是由多元主体交互规则以及动态化协作网络构成的治理系统,具有三大特征。

第一,多元共生的主体交互网络。打破政府单一主体格局,形成“公务员—技术平台—社会组织—市民”的多元共治,构建了“1+3+N”体系化场景蓝图(见图8)。B区借助技术手段打通多元主体资源交换的通道,

表4 智能化三维立体考核模型

维度	考核指标	数据采集方式	权重区间
任务绩效	抢单量/完成率/时效性/协同贡献值	智能平台	40%~60%
能力发展	技能认证等级/知识图谱完备度	政务云学习平台	20%~30%
治理价值	群众满意度/伦理决策指数/创新溢出	智能平台+伦理评估系统	20%~30%

数智治理“1+3+N”体系化场景蓝图

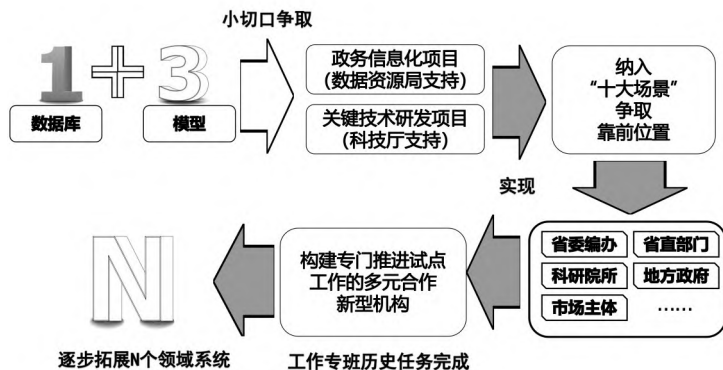


图8 县域智能化治理的场景化生态系统

利用信息化网络平台推动基层主体之间的社交互动以及异质性资源的整合,构建基层公共服务生态系统(张舜禹,2023)。第二,交互规则的系统自洽性。通过算法推荐建立政府内部的动态协作网络,基于大模型平台的“治理需求—能力匹配”引擎,AI智能合约链承载动态协作规则,实现跨部门流程的自动触发自动生成跨部门协作方案,例如B区建立的“智能派单—动态抢单”协同治理系统。第三,动态适应的环境响应机制,通过“创新实践→数据采集→模型训练→规则优化→制度更新”的循环机制,实现制度代码的反馈机制,基层治理创新方案依据实践变化和新场景,推动治理的持续进化。平台为生态运行提供技术基座,生态数据反哺平台优化,形成良性循环。

B区“1+3+N”体系化场景中,“1”代表“事岗人”数据库,它集成事项、岗位与人员之间的多维度信息。“3”是指事岗匹配模型、任务流生成模型、工作指引模型等三大AI模型构建,是数智治理的核心驱动力。“N”是业务场景系统,如党群服务、农业农村、社会治理、为民服务等治理场景。在B区“智能中枢+生态协同”体系中,通过信息穿透、资源重组、决策迭代的链式反应,实现了政策响应速度的指数级提升。这一机制主要通过以下三重作用路径发挥效能。一是信息共享破除决策迟滞,基于职能清单和AI技术构建跨部门数据池,为快速响应提供数据支持。二是竞争性协作优化资源配置,“抢单—派单”机制通过绩效积分引导资源流动。三是机器共识替代人工协调,智能合约将跨部门协作规则转化为代码自动执行,减少了行政流程中的时间损耗,见表5。

以社会治理应用场景为例,研究过程中采访了矛盾调解的实践案例,见图9。在改革之前,当网格员发现诸如某村通向张三家的水渠被部分掩埋这样的问题时,信息传递的链条冗长而低效。网格员需要手动填报信息,然后系统进行核实,接着填报过程信息并上传材料。这一系列操作不仅耗费大量时间,而且容易出现信息遗漏或错误(网格员手动填报时,将“施工方责任”简化为“基础设施损坏”,关键信息丢失)。上报领导后,又需要报告包保领导,再协调交通局、水利局等众多部门寻找施工单位,乡镇相关人员还需根据上级要求处理后续事宜。整个过程涉及多个部门和环节,各部门之间职责不够清晰,容易出现推诿扯皮的现象。在处理上访问题时,技术仅作为工具性补充,未突破“层级节制—部门分割”的结构约束,网格员/群众上报事件后,仍须经包保领导协调(人工派单)、多部门(交通局、水利局)等环节,本质是电子化官僚主义的再生产。传统模式实践中出现街道办召开2次部门协调会,耗时11天形成处理方案,但是住建局以“道路施工不达标”推责交通局,自然资源局以“规划符合标准”拒绝参与(交通局公务员B2:“以前处理跨部门事件像踢皮球,张三的水渠被埋,水利说归交通管,交通推给街道,最后只能上报领导开会协调”)。其症结在于信息传递依赖行政权威驱动(领导协调)、责任界定模糊(相关人员根据上级要求处理),印证了克罗齐耶所述“科层制反功能”困境(克罗齐耶,1964),这种刚性流程暴露出传统治理生态的脆弱性——规则系统无法感知环境变化,部门间博弈形成的“纳什均衡”固化了低效状态。

但是,B区引入智能化系统治理改革之后,首先责任清单驱动流程再造,将岗位职责转化为可执行的“数字责任包”,建立派单一抢单机制消解部门壁垒,3个关联部门在抢单平

表5 B区数智治理不同阶段的“矛盾纠纷调处”API调用数据对比

评价指标	传统模式(2022)	B区模式探索期(2023)	B区模式实验期(2024)	公开数据源
任务响应时长	平均47分钟	平均8分钟	平均3分钟	智能治理平台API调用耗时下降92%
跨部门协同占比	32%(需领导协调)	79%(自主抢单+人工协调)	91%(自主抢单)	矛盾调解占比提升59%
处置标准偏离率	28%	6.7%	3.2%	智能治理平台反馈数据
人员参与主体数	固定3~5个部门	动态3~15个主体	动态3~15个主体	智能治理平台API调用数据

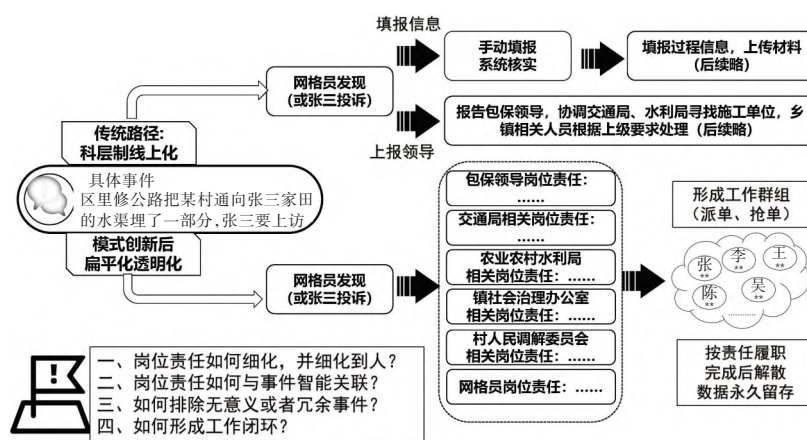


图9 B区治理模式创新试点案例具体场景流程图

台争夺3个协同名额,智能治理平台自动创建包含5部门12岗位的临时协作群,设置72小时处置倒计时。其次,系统自动核实事件信息、永久留存处置数据,形成“事件—主体—行为”区块链建档,解决传统模式中“一事一议”导致经验不可累积问题。最后,通过临时性工作群组实现“任务型组织”动态建构,呼应了汤普森“技术理性与组织权变”理论,在降低行政成本的同时提升响应效率(哈加顿,2003)。

智能治理平台创建的临时协作群组并非静态结构,而是具有根据治理环境的动态适应性,其成员构成遵循动态网络拓扑规则,当具体事件和初试模型出现偏差时或者事件升级演化之后,自动扩容协作群组,新增大数据局提供空间信息校验服务。同时处置延误超24小时的事件自动升级为红色预警,触发跨层级资源调度协议,通过智能合约实现规则自迭代。处置流程从“机械执行”转向“算法调制”,形成汤普森所言“技术理性指导下的适应性组织”(哈加顿,2003)。B区在AI等技术驱动下,动态形成的治理网络打破部门壁垒,实现奥斯特罗姆理论中的“嵌套式规则体系”(奥斯特罗姆,1990),实证揭示了数智技术对科层制组织的解构与再造机制,B区通过制度代码化、责任包量化等创新实践,形成以数据要素为核心、智能算法为支撑、平台架构为载体的新型治理模式。

(六)改革风险——风险规避局部化

B区的改革也引发了理论界和实务界对技术治理风险的担忧。这些风险可归纳为以下三大类:一类是数据安全与隐私泄露风险、算法决策的公平性与透明度风险等;二是技术依赖的结构性风险与公共价值侵蚀风险;三是权责边界模糊与法律风险等(张夏恒,2023)。

第一,在应对数据安全与隐私泄露风险方面。B区在制度层面依托“事岗人”一体化数据库,借助区块链技术实现数据全流程的可信追踪,并制定了数据分类分级指南。同时,通过“数据沙盒”机制,对开发环境与生产环境实施物理隔离,确保算法训练仅使用脱敏数据。此外,B区实现了技术的自主可控,依靠高校科研院所团队,部署本地化AI智能体,规避外部供应商的数据接口风险。针对算法决策的公平性与透明度风险问题,B区在制度层面成立人工智能治理院,开源核心代码,并引入第三方机构对模型训练偏差进行年度审查。在技术层面,采用“无偏见训练数据集构建法”,对历史行政数据进行清洗,以消除性别、地域等隐性歧视因子,从而提升算法决策的公平性与透明度。

第二,对于技术供应商与地方政府结构性风险问题。尽管B区通过“高校协同开发+本地团队运维”模式在短期内减轻了对单一技术供应商的依赖,但必须清醒认识到,智能化治理的长期推进仍难以完全规避政企合作的结构性风险。这些风险根植于技术权力的不对称性与制度设计的滞后性。高校团队在项目初期的知识转移,难以覆盖系统全生命周期的复杂需求(如应对新型网络攻击、适配前沿AI框架)。当技术代际更迭时,地方政府往往被迫延续与原供应商的合作,否则将面临系统兼容性断裂与重构成本飙升的困境。过度依赖企业提供“一站式解决方案”,可能导致政府技术部门退化为“接口管理方”,丧失对核心算法逻辑、数据治理规则、系统安全架构的实质性掌控力。政府合同难以穷尽技术迭代中的未知风险(如AI伦理冲突、新型数据滥用)。B区虽在合同中约定“数据主权归属政府”,但对模型黑箱性、算法解释权、跨境数据流控制等关键议题缺乏可操作的违约追责条款。

第三,对于权责边界模糊与法律风险问题。B区改革中面临着社会接纳的隐形成本,包括自主性剥夺焦虑(水利局公务员:现在完全按AI派单干活,感觉自己成了算法傀儡)和责任显化负担过重等问题(专班副主任A2:村干部最初抵制“责任到人”,怕被问责。我们设计“试错免责期”,允许前3个月补正数据)。因此完善算法的人文包容机制成为保障改革的关键。B区将行政职能颗粒化分解至具体岗位,明确AI辅助决策的法定程序边界。同时,建立了“技术—行政双线制衡架构”,其中技术线由B区技术团队负责算法合规性,行政线则通过跨部门联席会议保留自由裁量空间。在应对技术依赖与公共价值侵蚀风险方面,通过AI测算岗位“必要劳动时间”,逆向优化编制配置,确保技术服务于行政效能提升而非替代人力。此外,通过开展“算法监督能力”专项培训,将基层领导人员转型为系统运维“吹哨人”,并保留人工复核关键决策最终裁量权(拉纳鲁普、亨里克森,2022)。

六、结果与展望

(一) 研究结论

B区数智政府建设融合AI技术,遵循“制度刚性约束+技术柔性适配”双轨机制,通过“平台化运行、项目化推进、事岗人一体化管理”的原则,提出了“1+3+N”体系化场景蓝图,重塑政府运作范式,强化信息资源的无缝共享、高效集成与业务流程的协同优化,推动政府治理效能的提升。

一是“科层为体,平台为用”治理架构。从电子政务维持科层垂直控制,到数字政府催生横向协同,再到数智政府构建治理生态。在B区数智治理改革实践中,传统条块分割体制的路径依赖与AI技术的创新赋能之间形成了复杂的互动张力。这种互动既非简单的技术替代逻辑,亦非单向的制度约束关系,而是呈现出“约束—突破—重构—再约束”的螺旋式演化特征。B区通过政府职能全景清单,将部门权责解构为可配置模块,实现了权力的分布式管理和高效协同,将治理结构从垂直金字塔转变为平台化网络结构,实现了“科层为体,平台为用”的转变。B区模式实现了控制与赋能的辩证平衡,保留科层制“控制塔”功能,通过平台释放执行层活力,通过数字孪生技术构建“物理—虚拟”双治理空间,行政权力呈现“中心化决策—分布式执行”特征,破解了体制惯性与技术嵌套传统困境。B区将战略决策权保留在区党委,而执行性事务下放至平台智能调度。这种转变不仅突破了韦伯层级控制理论,还通过算法赋权和社会共识重构了权力的合法性基础,使权力运行更加透明和高效(见图10)。

传统模式具有“蜂窝结构锁定—数据流动阻滞—价值目标冲突”的三重困境。B区要实现治理范式转型升级,必须突破传统体制的惯性。通过技术赋能,B区多渠道破解三重困境。一是区块链驱动的蜂窝解构,实现数据穿透。建立跨部门数据溯源链,采用零知识证明技术,在保护数据主权前提下实现字段级共享,有效解决了数据孤岛问题,提升了数据共享的透明度和可信度。二是依靠知识图谱连接,实现流程再造。B区构建形成“事项—部门—岗位”关联图谱,实现职责关联的可视化。通过知识图谱技术,各部门的职责和业务流程得以清晰呈现,促进了部门间的协同与合作(孟庆国、鞠京芮,2021)。三是通过智能合约约束,实现规则重构。B区将交叉职责转化为自动执行协议,通过智能合约技术,确保各部门在职责交叉领域的高效协作,减少了职责推诿和协调成本。采用联邦机器学习技术,能够更加高效、准确的共同使用各自的数据,破解信息孤岛问题。通过多目标优化算法,平衡效率(响应速度)、公平(资源分配)和安全(合规风险)3个关键维度。这一算法确

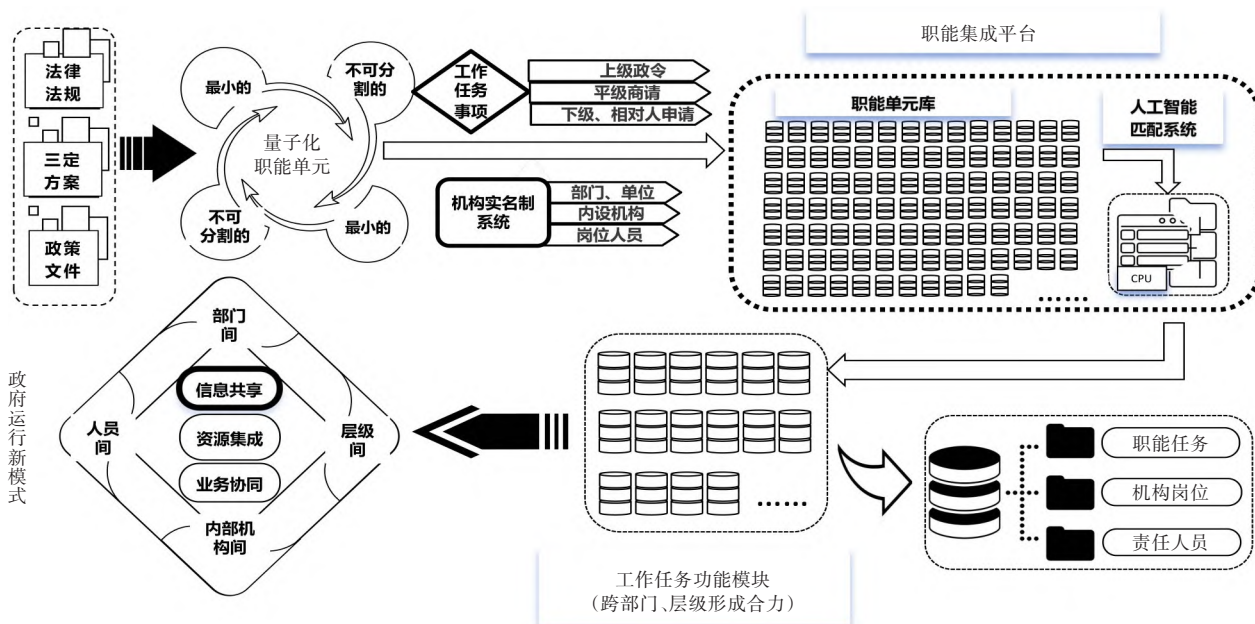


图10 B区县域数智治理政府运行新模式

公共管理

保在追求治理效能提升的同时,兼顾资源分配的公平性和合规风险的控制。

二是制度代码化重塑规则体系。B区模式创新不仅体现在治理架构扁平化,还体现在对大规模基层治理数据的智能化分析与应用上。

(1)数据透明化与责任显化。传统模式下,基层治理事件处理过程缺乏透明度,上级部门责任往往处于“黑

箱”状态(吴晓林、邢羿飞,2023)。B区通过全程记录岗位行为和履职情况,基层人员和监管者可以清晰了解上级部门履职责任和进度,符合透明政府理论中强调的“信息公开”和“责任追究”原则。(2)智能任务分配与执行。B区利用AI技术,工作模式从传统“领导协调—部门乡镇领受—岗位人员办理”,转变为“岗位人员提交—部门乡镇审核—各自上报领导”层级串联模式,项目组人员对外并联领受任务、对内并联运行处理,基本实现串联转并联、加法变乘法。

三是传统科层制权力结构解构。在数字化转型背景下,B区通过将AI、区块链等前沿技术嵌入基层治理,系统性解构了传统科层制权力运行范式,实现了政府权力的纵向穿透、横向解绑和内核重构(见图11)。(1)权力纵向穿透。在传统模式下,基层工作人员向上协调需逐级汇报,科层制束缚明显。B区实施工作项目化,将政府工作任务视为“项目立项”,实现跨层级部门间直接沟通。强化基层任务执行全流程监督,削弱基层自由裁量空间。引入“吹哨报到”机制,基层“吹哨”请求上级资源支持,反向强化上级对基层问题的统筹调度能力,形成“基层发起—上级响应”权力互动模式。(2)权力横向解绑。传统治理模式依赖议事协调机制且效率低下,B区强调的“减少冗余机构”和“提升协同效率”,通过“抢单式”任务分派机制,倒逼政府部门等多主体协同。同时改革权责清单与绩效考核挂钩,部门需通过任务完成效率争夺政绩资源,形成“竞合关系”。(3)权力内核重构。一方面决策权向AI算法让渡,“事岗人”模型替代部分中层领导的决策功能,基层干部从“任务传达者”转向“执行者”、“数据校验者”和“伦理的评价者”(谢小云等,2024)。同时,区块链存证技术削弱技术官僚与算法供应商的利益捆绑风险,并压缩权力寻租空间。另一方面解释权向社会开放,通过XAI(可解释人工智能)系统,B区向公众展示决策逻辑链,削弱基层领导的“选择性回应”权力。

四是智能编制管理与制度优化。B区通过大数据分析,实现了对岗位、人员负载情况的时空分析,并为机构编制管理提供了优化建议。根据改革实践,基于智能编制管理系统,能够减少30%的公务员编制,实现了减少政府负担的作用(见表6)。主要体现在两个方面。(1)编制管理从“因人设岗、因岗定人”转变为“因事设编,因事定人”。编制管理在中国政府运转逻辑中,机构设置、人员配备和运行程序都受严格限定。B区通过工作任务模型识别分配任务并量化工作量,计算并配置人员编制,使编制管理更灵活精准,打造精简高效运作体系。(2)监督和评估机制的变革,工作任务从“被动执行”到“主动完成”。基于AI和“抢单”机制,将工作量合格考核与职级晋升等奖励挂钩,使绩效考核科学化、公开化、公平化,遏制公务员晋升“暗箱操作”问题,激发工作激情。

(二)国内外对比

B区数智治理改革离不开中国特色的本土化条件,高度依赖“强政府—强技术”协同治理范式(单等,

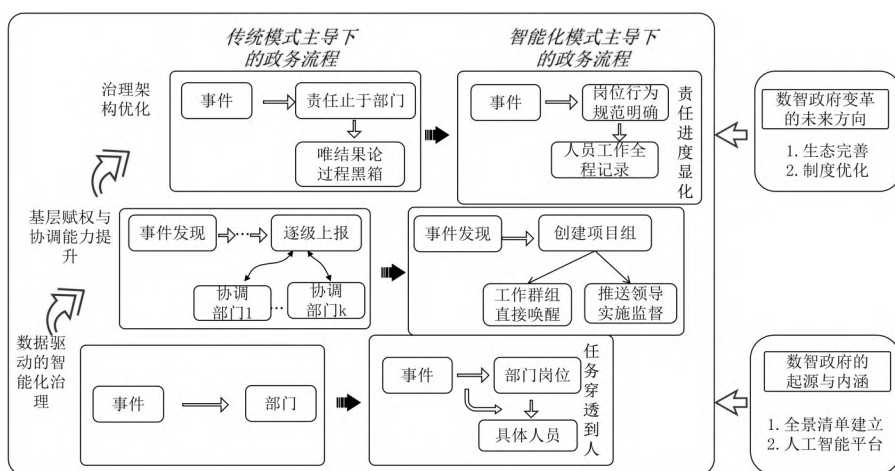


图11 县域智能化治理——数据驱动的智能治理、责任显化与基层赋权

表6 现有编制管理与B区编制管理机制差异比较

比较维度	现有编制管理	B区的编制管理
依托组织形态	科层制	扁平化组织
组织权力结构	集权导向、专业化分工、直线与职能导向	分权与协作、扁平化趋势、网络互动
编制管理目的	控制导向、资源配置	服务导向、绩效考核
工作模式	程序明确、被动执行	灵活变化、主动完成
编制分配逻辑	按政治分配、技术分配	按绩效分配、需求分配
绩效考核	自主填报、程序繁琐	闭环管理,无感采集信息考核
编制数量	编制人员冗杂,分配不均	编制精简,分配科学合理
编制管理技术	人力统计分析	大数据、人工智能、物联网

2021)。一是政治体制适配性。改革首先得益于集中统一领导的政治体制优势,改革依托党委统筹协调,以编办为抓手突破部门利益藩篱,实现跨层级和跨领域协同治理,避免了西方多党制下常见政策反复。二是制度创新支撑。改革立足于政府职能“全景清单”制度,为职能颗粒化提供了标准化框架。三是社会文化土壤。中国特有的“属地管理”传统,通过制度代码化机制与区块链技术,使“事岗人一体化”中的责任锚定与过程追溯获得制度化承载,见表7。

AI技术如何纳入到现有治理体系之中,中国进行了丰富实践,依据不同治理理念和技术路径,可以归纳为智能化的流程重构、政务智能化升级、治理精准与主动化、跨层级协同与制度韧性强化等4个方向,然而如何让数智治理推动制度变革和形成治理生态,还值得学术界探究和思考。基于“技术—制度—生态”理论模型视角,我们选取了中国不同地域、不同经济条件下的不同改革方案的典型性案例进行对比性分析,见表8。

(三)理论贡献

第一,构建“技术—制度—生态”融合理论模型。本研究拓展了“技术—制度”互构理论边界与应用范畴,将治理生态纳入到理论体系。该框架通过解构技术工具、制度与生态的治理融合关系,不仅回应了“制度如何被技术驯化”的经典命题,更进一步阐释了技术赋能中多元主体、动态规则与适应性环境的协同演化规律。

(1)揭示技术的“制度渗透性”。传统技术工具论将AI视为价值中立的效率提升工具,忽视了其作为制度载体的政治属性。本研究发现技术具有规则承载和制度再生产功能,AI系统通过算法参数、数据接口等设计,实

表7 中西方治理环境对数智治理的差异性分析

对比维度	中国治理环境特征	西方国家治理环境特征
治理结构	集中统一体制:强调党的领导和政府主导,层级分明,政策执行效率高 政府职能全景清单:职能边界清晰化、标准化	分权制衡:三权分立,政策制定周期长,跨部门协调成本高 自由裁量权:政府职能边界模糊,依赖法律解释与司法判例
政府职能定位	全能型政府:承担经济发展、社会治理、公共服务等多重目标 主动干预:通过改革试点推动治理创新	有限政府:侧重市场调节与社会自治 被动响应:政策调整多依赖社会压力或选举周期
技术应用逻辑	顶层设计驱动:数字化改革与工业互联网思维由政府统筹 大规模系统集成:强调整体性	市场驱动创新:技术应用以企业主导,分散化、碎片化 工具化改造:技术服务于局部效率提升,缺乏系统性重构
数据治理模式	集中共享:政府主导数据整合,破除部门壁垒 安全优先:数据使用需符合《网络安全法》《数据安全法》	分散自治:数据所有权归属多元主体,共享依赖协议协商 隐私至上:严格受《通用数据保护条例》等法规约束,限制政府数据调用范围
社会参与机制	协同治理:政府主导下动员企业、社会组织参与	多元博弈:利益集团游说、公众抗议等倒逼政策调整

表8 B区改革与其他区域改革的比较

核心分析维度	子维度	智能化流程重构 (安徽B区)	政务智能化升级 (深圳福田区)	治理精准与主动化 (重庆江津珞璜镇)	跨层级协同与制度韧性强化 (浙江宁波市)
治理范式	理论支撑	“制度—技术—生态”三元融合 (强调三者协同驱动变革)	技术嵌入(技术优化现有流程)	“技术—生态”二元互动(技术赋能传统治理生态)	“制度—技术”二元互动(制度与技术协同强化韧性)
	核心理念	制度创新主导:以“事岗人”数据 化重构流程,破解权责模糊	效率优先:AI替代事务性 工作,释放人力聚焦复杂 决策	数字赋能传统治理:叠加智能闭 环管理于现有体系	跨层级协同治理:构建五级网络,实现全 域穿透式管理
技术应用	技术架构	“智能治理平台”(核心中枢)	按场景分类部署AI应用 (分散式)	镇指挥中心大屏系统(统筹枢纽)	市级社会治理中心(统一中枢)+“五级三 端”架构
	核心功能	AI模型驱动(“全景清单”生成 履职说明,智能分派)+区块链 存证	“AI数智员工”(文书处 理、脚本生成、企业分析)	大数据实时监控+事件闭环管理 系统(“一键上报→分派→办结→ 反馈”)	智能研判与分派(事件优先级分类)+PDA 移动端办理
组织变革	架构调整	纵向解绑、横向穿透,内涵重构 (围绕平台重塑权责)	按场景部署AI(未提及显 著架构重组)	“线下开会+线上调度”双轨制(驻 村工作组+网格岗位)	分级搭建“五级三端”架构(市—县—乡— 村—网格)
	协同机制	AI驱动“事岗人”精准匹配(项 目组形式)	AI任务督办助手(跨部门 任务分派与督办)	网格“1+3+N”工作机制(“齿轮咬 合式”责任传导)	纵向全穿透,横向全联动
流程再造	核心流程模式	AI分解任务→部门抢单→效能 追溯(市场机制+效能导向)	AI辅助标准化流程(文书 生成、审核)	事件闭环管理流程(限时办结,网 格反馈)	任务穿透式执行(市级→县级云图→镇街 管家→网格掌端,一办到底)
效能提升	效率指标	·API调用耗时↓92% ·向上协调复杂度↓ ·事件处置偏离率↓至3.2%	·文书工作替代80% ·审核时间↓90% ·按时完成率↑25% ·企业筛选效率↑30%	·群众诉求响应速度↑80% ·群众诉求覆盖率98% ·群众满意度98.6%	·群众满意度线上测评90分 ·数据需求满足率100%
监督评估	评估机制	智能化考核评价平台+无感化数 据采集+省级算法伦理审查	保持现有体系(未提及专 门智能化评估)	指挥中心大屏实时监控(轨迹、效 果)	省级数字政府考核(响应、办结、满意度、 数据共享)
	核心评估指标	事件处置偏离率、流程可追溯性	效率提升、错误率控制	解决时间、满意度、事件闭环情况	响应速度、办结率、满意度、数据共享效能

资料来源:来源于政府公开的新闻报告。表格数据来源:深圳福田区: https://www.sz.gov.cn/cn/xsgk/zfxgj/gqdt/content/post_12006997.html; 重庆江津珞璜镇: https://m.12371.gov.cn/content/2025-04/10/content_488574.html; 宁波市: <http://www.cnnb.com.cn/ll/system/2024/01/02/030553013.shtml>。

质上承担着制度的技术性转译与执行。同时, AI应用通过行为数据采集与模式识别, 反向重塑制度运行逻辑。

(2)突破“技术适应制度”或“制度适应技术”的线性思维, 提出了“技术—制度双向编译机制”, 强调了两者之间的“共生演化”关系。首先, “制度→技术编译”过程将政策目标拆解为具体的技术参数。其次, “技术→制度编译”过程通过技术失效数据反向优化制度设计。这种关系不仅确保了技术应用的合法性, 还促进了制度的动态调整, 为技术与制度的协同发展提供了理论基础。

(3)定义治理生态的“适应性系统”属性, 既有治理研究常将“生态”简化为主体间关系网络, 而本文认为生态是由技术基础、制度代码库、主体间交互等构成的自洽性、适应性系统。生态不仅是制度体系的执行场域, 更是通过技术反馈回路驱动制度动态优化的共生系统, 有力推动着基层数智治理实现持续性的深度再优化。

总之, 本研究从理论和实践证明要实现数智政府治理的现代化, 应该是“制度创新、技术赋能、生态治理”。B区通过“制度为骨骼、技术为经脉、生态为气血”的嵌套式共生系统, 为辨析中国基层治理创新的“复杂性密码”提供了新的视角, 见表9。

第二, 本研究提出“制度代码化”。“制度代码”指制度通过可操作化、编程化的编码逻辑, 将抽象的制度规范转化为技术系统可识别的“参数”或“算法”, 进而实现技术工具与制度体系的动态适配。本研究将这一适配过程分解为4个阶段: 编码(制度的技术转译)—嵌入(技术系统的规则执行)—解码(技术系统的规则执行)—反馈(制度的动态优化)。在B区的改革实践中, “制度代码化”呈现出清晰的“编码—嵌入—解码—反馈”四阶段轨迹, 对应B区改革路径的“制度先导—技术赋能—制度重塑—治理生态”逻辑链条。以下将详细阐述这一过程。

(1)编码阶段是制度代码化的起点, 其核心在于将制度转化为技术系统能够理解和执行的参数和模型。B区通过“全景清单”实现了政府职能的数字化编码。(2)嵌入阶段是编码后的制度在技术系统中的内化过程, 其核心逻辑是通过技术架构设计, 使制度代码成为技术运行的内生性条件而非外部约束。B区在嵌入阶段基于构建三大模型实现了技术对制度的嵌入, 并且实现了技术的内化过程。(3)解码阶段是技术工具在应用场景中执行制度代码的过程, 其核心逻辑是技术工具在执行制度代码时, 反向强化社会对制度的认知与遵从, 实现对制度的重塑和完善。(4)反馈阶段是技术应用过程中暴露的制度盲区或冲突, 推动制度代码动态校准与版本迭代过程, 推动治理生态构建与自适应。这一阶段通过技术失效预警和主体博弈冲突两条调节回路实现。

第三, 推动了科层制理论的AI范式革新。关于数字技术变革能否真正促使政府治理运行及模式突破传统科层制框架, 学界尚未形成统一共识(刘淑妍等, 2025)。本研究认为科层制在数字时代不仅不会消亡, 反而能够通过技术具身化、制度代码化和治理生态化, 推动权力结构、规则体系和价值导向的深度重构, 实现“科层为体, 平台为用”转变。所谓“科层为体, 平台为用”理论在继承韦伯科层制核心要素的基础上, 是指“管理体系科层化+治理网络平台化”的双层架构, 借助数字技术重构治理模式, 形成了“制度内核数字化、治理工具平台化、运行机制生态化”的治理场景。这一模式化解了3个关键悖论。首先, 它实现了稳定性与灵活性的统一。传统科层制以职能分工和等级权威为支撑, 具有较高的稳定性, 但往往缺乏灵活性。而平台化则强调敏捷响应和弹性扩展, 能够快速适应变化(胡重明, 2020)。其次, “管理体系科层化+治理网络平台化”的双层架构, 既确保了战略层面的统筹能力, 又能充分释放基层的创新活力。这种架构的优势在于它既避免了过度集权导致的僵化和低效, 又防止了过度分散带来的无序和混乱, 实现了集中与分散的有机统一(唐京华, 2023)。最后, 该理论

表9 技术决定论、制度决定论和“技术—制度—生态”融合理论模型对比表

比较维度	技术决定论	制度决定论	“技术—制度—生态”融合理论模型
核心命题	技术主导社会变革, 制度被动适应技术发展	制度框定技术应用边界, 技术从属于制度安排	技术、制度与生态通过协同演化实现动态均衡, 三者互为条件、相互塑造
技术角色	技术是独立变量, 具有内在演化逻辑	技术是工具变量, 其应用方向由制度合法性决定	技术是“制度渗透性”载体, 既转译制度, 又反向重塑制度
制度角色	制度是技术的副产品, 滞后于技术迭代	制度是刚性约束, 通过法规限定技术应用范围	制度是动态可编译的“代码”, 既通过技术接口刚性执行, 又通过生态反馈柔性迭代
演化动力	技术内在逻辑驱动单向线性发展	制度变迁需求驱动技术适配	技术—制度双向编译与生态反馈形成闭环调节
权力结构	技术寡头主导	官僚权威主导	技术—制度共谋
治理逻辑	效率优先: 技术可行性决定治理优先级	规则优先: 制度合规性压倒技术效能	动态均衡: 技术工具理性与制度价值理性通过生态反馈达成平衡
风险控制	依赖技术自我修正	依赖制度外部约束	技术刚性约束与制度弹性调整相结合
主体关系	技术专家单向支配	官僚体系层级控制	多元主体协同参与

促成了控制与赋能的协同。借助区块链技术,核心审批权限得以固化,有效防止了权力的异化和滥用。

B区模式采用模块化与系统化的思维方式来构建其决策与行动策略,行动模式从传统的条块分割向区域融合转变、组织关系从线性联系向交互网络转变、功能价值从单一部门绩效向整体效能转变等多维度的深刻变革,见表10。

(四)政策建议

目前数智治理还处于探索阶段,可能存在算法模型的不完善、基础数据的不透明、不准确以及算法设计者的主观认知偏差等问题。这些问题可能导致AI做出有损社会公平或进一步巩固现有偏见的决策。未来改革应聚焦系统性优化技术社会化过程中的规则适配机制和技术治理风险的防范机制。

一是构建“技术议事”协商平台。在数字化时代,政府若过度依赖算法模型,可能在技术权威的影响下逐渐失去自主性,从而忽视对问题的整体理解和灵活应变能力,最终走向“机械化”治理的路径。此外,技术赋能的准外包化模式,可能导致公共服务的技术俘获隐忧和路径依赖与“锁定效应”的不可逆性。尽管AI技术能够为政府治理提供辅助决策支持,但在问责机制尚未明确的背景下,确定责任主体变得尤为困难。此外,技术官僚通过调整权重系数实质掌握干部选拔标准,这种“技术理性裹挟价值理性”的态势,印证了哈贝马斯对工具理性扩张的批判。

为了应对这一问题,可以构建“技术治理民主协商机制”,通过重构哈贝马斯倡导的“协商民主”的技术实现形式,使多元主体能够在算法社会中展开实质性对话(卡卡巴泽等,2003)。第一,在全过程人民民主框架下,构建一个“党建引领、群众参与、专家论证、法治保障”的技术治理协商体系,确保不同层级的利益相关者能够充分参与技术治理的决策过程(丁,2023)。第二,在街道党群服务中心建设“民情算法实验室”,通过VR模拟、沙盘推演等方式,帮助群众直观理解技术逻辑。第三,通过强化法治保障,确保技术治理的合法性和规范性,将协商成果转化为地方性法规,如出台《公共算法应用管理条例》,在区法院设立“数字治理合议庭”,聘请技术专家作为人民陪审员,专业化审理算法侵权案件。这一体系通过多层级协商平台的搭建、群众参与形式的创新以及法治保障的强化(穆尼奥斯等,2023)。第四,推行“公共代码”强制开源,要求供应商将核心模块(非涉密)以开源协议发布,政府保留分支开发权。此举可打破黑箱垄断,促进多供应商兼容,降低迁移成本。第五,基层政府建设公共数字实验室等科研平台,整合高校、国企、科研机构资源,聚焦基础算法研发与安全测试,为政府提供独立的技术评估能力,避免“供应商自证清白”。

二是建立“数字抗体”防御网络。传统模式多依赖“刺激—反应”机制,即在技术失效或社会危害发生后才启动补救措施,如数据泄露后的应急响应。这种被动模式不仅反应迟缓,而且难以应对复杂多变的技术风险。为此,未来可以搭建“数字抗体”主动防御系统,构建了一个预见性治理框架,通过“监测—预警—阻断—学习”的闭环实现风险的超前处置(朱国伟等,2024)。在监测到风险信号后,“数字抗体”计划利用图神经网络技术建立跨域风险关联模型,识别隐性风险传导路径。再根据风险等级启动差异化响应,建立阻断机制。同时建立模型的自学习机制,每次风险处置后,“数字抗体”计划自动生成对抗样本注入模型训练集,提升系统对同类威胁的“免疫力”。

三是加强技术伦理约束机制。AI技术融入到政府治理,面临着技术伦理担忧,可以强化平台人文关怀机制,构建算法价值观量化指标体系(张、基马蒂,2022)。首先,融人文关怀于算法设计,构建公务员工作压力的动态管理机制。鉴于智能化治理可能带来的工作负荷与强度的变化,政府应积极引入智能调节机制,以实

表10 B区模式与传统公共管理和新公共管理理论对比表

比较维度	传统公共管理	新公共管理	B区模式	理论突破性
核心理念	官僚理性 (韦伯范式)	市场理性 (企业家政府)	数字理性(制度— 技术—生态融合)	实现工具理性与价值理性的数字 空间融合
组织形态	垂直层级结构	分散化结构(代 理机构外包)	双轨制架构(科层 体+平台用)	破解“层级悖论”:保持中央权威 加激发基层活力
权力结构	垂直集中	碎片化竞争	科层整合+平台协同	权力的纵向穿透,横向解绑,内涵 重构,人事管理权和事权的分离
技术应用	纸质文书 +基础IT	信息系统+市场 化工具	数字平台(大数据/AI/ 区块链)	“制度代码化”,将制度转化为可 执行代码
运行机制	规则驱动 (SOP手册)	绩效驱动(KPI 考核)	算法驱动(智能合约 +机器学习)	智能化决策、自动化流程
价值导向	程序正义	效率优先	效能—公平动态均衡	构建公共价值计算模型
主体关系	单向权威关系	契约关系	治理生态	建立治理贡献值体系
资源配置	计划分配	竞争性招标	智能调度(数字孪生 +资源图谱)	开发城市资源动态沙盘,资源配 置效率提升

公共管理

现工作分配的人性化与科学化。此举旨在保障公务员队伍的整体福祉,防止因工作压力过大而导致的身心耗竭与工作效率下降(吉奥托普洛斯等,2024)。其次,维护治理途径的多元化与包容性。在智能化治理体系全面推广中,政府应充分考量社会群体接受度与偏好差异,为那些因技术门槛、习惯或能力限制而不愿或难以适应自动化行政服务的群体,提供业务办理手段(夏尔玛等,2022)。最后,建立“AI伦理审查制度”(莫利等,2020)。通过设立党委领导下多部门联合审查机制,明确算法设计原则,确保技术应用符合技术标准,体现社会主义核心价值观要求。

(五)研究展望

在“技术—制度—生态”融合理论模型下,本研究分析了数智治理中从“二维互构”到“三维耦合”的动态演进过程,体现数智政府变革的复杂性、系统性和动态性特征(居勒、比尤科兹坎,2023)。尽管这一分析框架为理解基层数智治理提供了启示,但更像是一个起点,需进行更深入的理论研究。

首先,鉴于单案例研究的固有缺陷,本研究结论的外部效度存在一定程度上的限制。B区县域治理模式创新处于试点阶段,没有大规模在各地市或县区进行推广应用,故而改革过程中出现的问题还没有完全暴露。由于改革时间较短,改革前后的数据量和样本不足,同时B区作为刚成立的新区,第三方数据样本缺失,还不能够依据多元数据对改革成效进行净效应检验。随着改革的深化和时间的推移,未来的研究可以综合第三方评估或独立调查机制等多元数据,采取定性、定量和混合性研究等方法对治理效率、成本变化、技术接受度等指标,进一步探究改革所引发的区域系统性成效的研究。

其次,本研究团队作为改革的设计方之一,在案例研究中难免具有一定的主观因素干扰,基于探索性单案例得出的结论仍需要谨慎对待。政府治理领域的改革可能引发“蝴蝶效应”,甚至可能对社会产生巨大的政治冲击。因此,有必要进一步探讨改革对基层经济和社会的多维度影响,以验证并拓展本文的研究发现^①。

(作者单位:彭小宝、程慧文,中国科学技术大学公共事务学院;侯思涵,上海交通大学教育学院)

注释

①中外文人名(机构名)对照:胡赫兰(Hujran);波波娃(Popova);波波夫斯(Popovs);张(Zhang);基马蒂(Kimathi);梅尚(Mechant);瓦拉文斯(Walravens);库马尔(Kumar);鲁吉尔(Ruijter);陈(Chen);桑切斯(Sánchez);迈尔斯(Miles);孔特雷拉斯(Contreras);布兰科(Blanco);蔡(Cai);罗伯茨(Roberts);戈茨(Goertz);威尔逊(Wilson);尹(Yin);金(Kim);森约(Senyo);克罗齐耶(Crozier);哈加顿(Hargadon);奥斯特罗姆(Ostrom);拉纳鲁普(Ranerup);亨里克森(Henriksen);单(Shan);尤班克斯(Eubanks);卡卡巴泽(Kakabadse);丁(Ting);穆尼奥斯(Muñoz);吉奥托普洛斯(Giotopoulos);夏尔玛(Sharma);莫利(Morley);居勒(Güler);比尤科兹坎(Büyükoçkan)。

参考文献

- (1)曹冬英、王少泉:《数字政府建设中技术创新与制度创新的双轮驱动》,《东南学术》,2024年第4期。
- (2)陈娟:《数字政府建设的内在逻辑与路径构建研究》,《国外社会科学》,2021年第2期。
- (3)胡重明:《“政府即平台”是可能的吗?——一个协同治理数字化实践的案例研究》,《治理研究》,2020年第3期。
- (4)黄璜:《数字政府:政策、特征与概念》,《治理研究》,2020年第3期。
- (5)解胜利、吴理财:《从“嵌入—吸纳”到“界权—治理”:中国技术治理的逻辑嬗变——以项目制和清单制为例的总体考察》,《电子政务》,2019年第12期。
- (6)康伟、周润、曹太鑫:《“技术—制度”互构视角下基层数字形式主义的敏捷治理——基于广东省佛山市X区填表报数系统的案例研究》,《中国行政管理》,2024年第7期。
- (7)刘海兵、刘洋、黄天蔚:《数字技术驱动高端颠覆性创新的过程机理:探索性案例研究》,《管理世界》,2023年第7期。
- (8)刘淑妍、程好乐、吕俊延:《数字科层制:智能时代政府组织管理结构的创新进阶》,《世界社会科学》,2025年第2期。
- (9)孟庆国、鞠京芮:《人工智能支撑的平台型政府:技术框架与实践路径》,《电子政务》,2021年第9期。
- (10)米加宁、彭康琚、章昌平:《大数据驱动地方政府机构改革吗》,《电子政务》,2020年第1期。
- (11)米加宁、吴佳正、李大宇、董昌其:《数字政府与新质生产力耦合协同发展的理论构建》,《电子政务》,2024年第9期。
- (12)沈费伟、诸靖文:《数据赋能:数字政府治理的运作机理与创新路径》,《政治学研究》,2021年第1期。
- (13)宋锴业:《中国平台组织发展与政府组织转型——基于政务平台运作的分析》,《管理世界》,2020年第11期。
- (14)唐京华:《数字技术驱动科层组织领域化运作的逻辑——基于浙江“基层治理四平台”的案例研究》,《治理研究》,2023年第1期。
- (15)汪波、蒋君卓:《数字政府变革的理论形态变迁与实践模式演进——基于“技术—制度—组织”框架的分析》,《城市问题》,2024年第3期。
- (16)汪波、牛朝文:《从ChatGPT到GovGPT:生成式人工智能驱动的政务服务生态系统构建》,《城市问题》,2023年第4期。
- (17)王建冬、窦悦、任军霞、孙湛:《从“整体性服务”到“智能体服务”:数字化转型背景下政府公共服务模式创新研究》,《电子政务》,2023年第4期。

- (18)王孟嘉:《数字政府建设的价值、困境与出路》,《改革》,2021年第4期。
- (19)王欢明、孙晓云:《“数智之治”何以强化基层公共服务合作生产?——基于S市社区新基建案例分析》,《中国行政管理》,2023年第6期。
- (20)吴晓林、邢羿飞:《同构分责:数字政府建设中的纵向间政府职责配置——对广东“省-市-区”三级的调查研究》,《中国行政管理》,2023年第6期。
- (21)肖红军、张哲、王欣:《数字平台企业社会价值共创的实现机制——基于美团“青山计划”的纵向案例研究》,《管理世界》,2024年第9期。
- (22)谢小云、莫申江、胡琼晶、刘玉坤:《数智技术驱动的组织变革理论构建》,科学出版社,2024年。
- (23)郁建兴、高翔、王诗宗、刘涛、黄飏、吴超:《数字时代的公共管理研究范式革命》,《管理世界》,2023年第1期。
- (24)张舜禹:《平台型政府:数字时代的新政府组织形态及其挑战应对》,《宁夏社会科学》,2023年第5期。
- (25)张夏恒:《类ChatGPT人工智能技术嵌入数字政府治理:价值、风险及其防控》,《电子政务》,2023年第3期。
- (26)周翔、叶文平、李新春:《数智化知识编排与组织动态能力演化——基于小米科技的案例研究》,《管理世界》,2023年第1期。
- (27)朱国伟、周妍池、刘银喜:《敏捷治理推动数字政府建设:发展趋势与实现路径》,《电子政务》,2023年第10期。
- (28)Cai, Q. M. and Zhang, C. Y., 2023, “Does the Smart City Improve Public Service Delivery? A Quasi-Natural Experiment Based on a Smart City Pilot Program in China”, *Public Performance & Management Review*, vol.46(3), pp.752~769.
- (29)Chen, L., Tong, T. W., Tang, S. and Han, N., 2022, “Governance and Design Of Digital Platforms: A Review and Future Research Directions on A Meta-organization”, *Journal of management*, vol.48(1), pp.147~184.
- (30)Contreras-Espinosa, R. S. and Blanco-M., A., 2022, “A Literature Review of E-government Services with Gamification Elements”, *International Journal of Public Administration*, vol.45(13), pp.964~980.
- (31)Crozier, M., 1964, *The Bureaucratic Phenomenon*, Chicago: Chicago University Press.
- (32)Giropoulos, K. C., Michalopoulos, D., Vonitsanos, G., Papadopoulos, D., Giannoukou, I. and Sioutas, S., 2024, “Dynamic Workload Management System in the Public Sector”, *Information*, vol.15(6), No.335.
- (33)Goertz, G., 2017, *Multimethod Research, Causal Mechanisms, and Case Studies: An Integrated Approach*, Princeton University Press.
- (34)Güler, M. and Büyükoçkan, G., 2023, “A Survey of Digital Government: Science Mapping Approach, Application Areas, and Future Directions”, *Systems*, vol.11(12), No.563.
- (35)Hargadon, A. B., 2003, “Organizations in Action: Social Science Bases of Administrative Theory”, *Administrative Science Quarterly*, vol.48(3), pp.498~501.
- (36)Hujran, O., Al-Debei, M. M., Al-Adwan, A. S., Alarabiat, A. and Altarawneh, N., 2023, “Examining the Antecedents and Outcomes of Smart Government Usage: An Integrated Model”, *Government Information Quarterly*, vol.40(1), No.101783.
- (37)Kakabadse, A., Kakabadse, N. K. and Kouzmin, A., 2003, “Reinventing the Democratic Governance Project through Information Technology? A Growing Agenda for Debate”, *Public Administration Review*, vol.63(1), pp.44~60.
- (38)Kim, S., Andersen, K. N. and Lee, J., 2022, “Platform Government in the Era of Smart Technology”, *Public Administration Review*, vol.82(2), pp.362~368.
- (39)Kumar, S., Verma, A. K. and Mirza, A., 2024, “Artificial Intelligence-driven Governance Systems: Smart Cities and Smart Governance”, *Digital Transformation, Artificial Intelligence and Society: Opportunities and Challenges*, Singapore: Springer Nature Singapore.
- (40)Mechant, P. and Walravens, N., 2018, “E-Government and Smart Cities: Theoretical Reflections and Case Studies”, *Media and Communication*, vol.6(4), pp.119~122.
- (41)Morley, J., Floridi, L., Kinsey, L. and Elhalal, A., 2020, “From What to How: An Initial Review of Publicly Available AI Ethics Tools, Methods and Research to Translate Principles into Practices”, *Science and Engineering Ethics*, vol.26(4), pp.2141~2168.
- (42)Muñoz, L. A., Bolívar, M. P. R. and Muñoz, C. A., 2023, “Political Determinants in the Strategic Planning Formulation of Smart Initiatives”, *Government Information Quarterly*, vol.40(1), No.101776.
- (43)Ostrom, E., 1990, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge: Cambridge University Press.
- (44)Popova, Y. and Popovs, S., 2023, “Effects and Externalities of Smart Governance”, *Smart Cities*, vol.6(2), pp.1109~1131.
- (45)Ranerup, A. and Henriksen, H. Z., 2022, “Digital Discretion: Unpacking Human and Technological Agency in Automated Decision Making in Sweden’s Social Services”, *Social Science Computer Review*, vol.40(2), pp.445~461.
- (46)Roberts, H., Hine, E., Taddeo, M. and Floridi, L., 2024, “Global AI Governance: Barriers and Pathways Forward”, *International Affairs*, vol.100(3), pp.1275~1286.
- (47)Ruijter, E., Van Twist, A., Haaker, T., Tartarin, T., Schuurman, N., Melenhorst, M. and Meijer, A., 2023, “Smart Governance Toolbox: A Systematic Literature Review”, *Smart Cities*, vol.6(2), pp.878~896.
- (48)Sánchez-Torres, J. M. and Miles, I., 2017, “The Role of Future-oriented Technology Analysis in E-Government: A Systematic Review”, *European Journal of Futures Research*, vol.5(1), pp.1~18.
- (49)Senyo, P. K., Effah, J. and Osabutey, E. L., 2021, “Digital Platformisation as Public Sector Transformation Strategy: A Case of Ghana’s Paperless Port”, *Technological Forecasting and Social Change*, vol.162, pp.120~387.
- (50)Shan, Z. G., Zhang, Y. Q., Zhang, Y. Q., Tang, S. S. and Wang, W., 2021, “A Review of Recent Progress and Developments in China Smart Cities”, *Smart Cities*, vol.3(4), pp.189~200.
- (51)Sharma, S., Kar, A. K., Gupta, M. P., Dwivedi, Y. K. and Janssen, M., 2022, “Digital Citizen Empowerment: A systematic Literature Review of Theories and Development Models”, *Information Technology for Development*, vol.28(4), pp.660~687.
- (52)Ting, Y. J., Huang, H. N., Lin, T. L. and Chang, W. H., 2023, “Expanding Governance Capabilities The Experience of AI Implementation in Taiwan”, *East Asian Policy*, vol.15(2), pp.44~62.

(53) Wilson, T. D., 2002, "Grounded Theory in Management Research", *Organization Studies*, vol.23(3), pp.484~487.

(54) Yin, R. K., 2013, "Validity and Generalization in Future Case Study Evaluations", *Evaluation*, vol.19(3), pp.321~332.

(55) Zhang, Y. and Kimathi, F. A., 2022, "Exploring the Stages of E-government Development from Public Value Perspective", *Technology in Society*, vol.69(6), No.101942.

Theoretical Model Framework and Chain Development Path of Digital-Intelligent Governance: An Exploratory Case Study Based on Governance Model Innovation in B District

Peng Xiaobao^a, Hou Sihan^b and Cheng Huiwen^a

(a. School of Public Affairs, University of Science and Technology of China; b. School of Education, Shanghai Jiao Tong University)

Abstract: The advent of artificial intelligence-driven governance technology innovation has precipitated a reconfiguration of the fundamental configuration and structural relationship of government governance. The paradigm transformation triggered by this innovation has exceeded the scope of instrumental rationality, thereby demonstrating the structural change effect of reshaping the governance order. Nevertheless, the logic of digital-intelligent transformation in the field of grassroots governance, the contradiction between the technological embedding path and the institutional adaptation mechanism, and its resolution strategy remain the key theoretical propositions constraining the modernization of governance. The design of the vertical embedded single-case study forms the foundation of this analysis. The reform practice of B district is examined through the lens of a theoretical model that integrates technology, institution and ecology. This model deconstructs the "system coding" core mechanism and the "matter-post-person" intelligent matching model to systematically reveal the two-way compilation of technology embedding and system adaptation. By deconstructing the core mechanism of "system codification" and the intelligent matching model of "matter-post-people", this paper reveals the two-way compilation mechanism of technology embedding and system adaptation, as well as the adaptive evolution law of governance ecology. The chain development path of "system pilot-technology empowerment-system reshaping-governance ecology" is then proposed. The reform of the panoramic list of authority and responsibility system has enabled B district to overcome the rigid constraints of the section level. The district has achieved this by realizing the synergy of technology empowerment and system reshaping with the help of platform governance mechanism. Through innovation of theoretical model, deconstruction of typical cases, and horizontal case comparison analysis, this paper constructs a theoretical model of "technology-institution-ecology". It also proposes the paradigm of "institutional codification" and a governance paradigm of "Bureaucracy as the Framework, Platform as the Mechanism". The study contributes to the expansion of the analytical dimension of technology governance research, while concurrently providing a replicable, practical paradigm for governance modernization and knowledge increment for institutional innovation.

Keywords: digital-intelligent governance; technology-institution-ecology (TIE) model; technology empowerment; institutional innovation; governance ecosystem

=====

(上接第142页)

(34) Meijer, A., Lorenz, L. and Wessels, M., 2021, "Algorithmization of Bureaucratic Organizations: Using a Practice Lens to Study How Context Shapes Predictive Policing Systems", *Public Administration Review*, vol.81(5), pp.837~846.

(35) Orlikowski, W. J., 1992, "The Duality of Technology: Rethinking the Concept of Technology in Organizations", *Organization Science*, vol.3(3), pp.398~427.

(36) Weick, K. E., 1976, "Educational Organizations as Loosely Coupled Systems", *Administrative Science Quarterly*, vol.21(1), pp.1~19.

(37) Wijen, F. and Ansari, S., 2007, "Overcoming Inaction through Collective Institutional Entrepreneurship: Insights from Regime Theory", *Organization Studies*, vol.28(7), pp.1079~1100.

Breaking Bureaucratic Constraints: Organizational Transformation of Digital Risk Prevention and Control in Mega Cities

Wu Xiaolin and Zuo Xiangyu

(Zhou Enlai School of Government, Nankai University)

Abstract: The digital transformation of risk prevention in mega cities depends on the coordination across multiple departments. However, existing research has largely overlooked the organizational processes involved in this transformation. As a result, it cannot explain how local governments manage to overcome bureaucratic constraints and achieve digital transformation. Based on the case of Smart Safety Foshan, the findings show that technology alone does not serve as a direct driver. Instead, it creates enabling conditions for organizational change. The transformation is shaped by three mechanisms. The first is the top-level empowerment mechanism. In this process, senior leaders delegate authority to key actors and provide legitimacy for coordinated action. The second is the reciprocal benefit-sharing mechanism. It ensures that participants in the reform receive tangible benefits through gain-sharing and burden reduction. The third is the value co-creation mechanism. This fosters a shared sense of purpose, encouraging actors to internalize common values and comply voluntarily. By moving beyond traditional frameworks that focus on the interaction between technology and organizations, this study challenges the view of technology as an autonomous driver of change. Instead, it emphasizes the role of human agency. The analysis incorporates actors into the organizational field and proposes a transformation chain based on three stages: the introduction of technology, actor-driven mobilization, and organizational change.

Keywords: digital transformation; organizational change; smart emergency management; urban governance; risk prevention and control

Theoretical Model Framework and Chain Development Path of Digital-Intelligent Governance: An Exploratory Case Study Based on Governance Model Innovation in B District

Peng Xiaobao^a, Hou Sihan^b and Cheng Huiwen^a

(a. School of Public Affairs, University of Science and Technology of China;

b. School of Education, Shanghai Jiao Tong University)

Summary: AI-driven governance innovation is restructuring governmental elements and relationships, triggering a paradigm shift in governance systems. In Digital China, counties are fundamental units of national governance, directly influencing the advancement of governance modernization. However, grassroots governance faces three structural contradictions: (1) the conflict between bureaucratic rigid constraints and technological empowerment, leading to blurred responsibilities and information degradation; (2) the trap of asymmetric evolution between technology and institutions, resulting in "digital formalism"; and (3) the omission of ecological dimensions in existing frameworks, impeding substantial progress in governance modernization.

This study adopts a longitudinal, exploratory, single case research approach. The data collection strategy employs triangulation, integrating multiple sources of evidence including in-depth interviews, participant observation, document analysis, and platform logs. Through a case study of District B and dual-track "process mechanism" analysis, the research maps a four-stage evolution, institutional prioritization→technology empowerment→institutional reshaping→governance ecosystem. This study introduces the Technology-Institution-Ecology (TIE) model, transcending traditional dichotomy between technology and institution. It analyzes: AI-driven rule translation (tech dimension), "panoramic inventory"-based institutional coding (institutional dimension), and technology-empowered multi-agent co-evolution (ecological dimension). Focusing on county-level governance's "dual-compilation dilemma", it examines bureaucratic constraints on algorithms and platforms' role in flattening responsibilities. By adopting a dual-track approach of "institutional rigid constraints+technological flexible adaptation", District B has realized platform-based operations, project-driven progress, and integrated management of affairs, positions, and personnel, enhancing governance efficiency through a "1+3+N" blueprint.

The following key findings are presented. First, creating a recursive feedback loop of "technology empowerment-institutional reshaping-ecological adaptation". Second, the innovation of governance with "bureaucracy as the framework, platform as the mechanism" by decentralising power management via a comprehensive government function inventory and addressing data silos, process reengineering, and rule reconstruction with blockchain, knowledge graphs, and smart contracts. Third, the reshaping of rules through institutional codification, ensuring data transparency and accountability with AI to balance efficiency, fairness, and security. Fourth, the optimisation of intelligent staffing and institutional systems via big data analytics for more scientific, transparent, and equitable performance evaluations. It is suggested that, in light of the aforementioned points, the establishment of democratic tech governance consultation should be considered, in addition to the deployment of proactive "digital antibody" defences and the strengthening of ethical constraints with diversified services. This would provide a practical Chinese model for county-level digital governance. It is recommended that future research endeavours focus on exploring governance levels that extend beyond the current boundaries, in addition to conducting cross-border comparisons. Such research should involve the examination of technology-driven institutional transformation and governance ecology.

Keywords: digital-intelligent governance; technology-institution-ecology (TIE) model; technology empowerment; institutional innovation; governance ecosystem

JEL Classification: D63